2021-01

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知头指针 h 指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为
[data|next]
其中 next 是指向直接后继结点的指针，p 是尾指针，q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是（ ）。

A.

```
h->next = h->next->next;
q = h->next;
free(q);
```

B.

```
q = h->next;
h->next = h->next->next;
free(q);
```

C.

```
q = h->next;
h->next = q->next;
if (p != q)
    p = h;
free(q);
```

D.

```
q = h->next;
h->next = q->next;
if (p == q)
    p = h;
free(q);
```

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第49页
王道2027数据结构 · 双链表删除与循环链表 · PDF p49

2．双链表的删除操作

考点追踪 ▶▶ 双链表中删除操作的实现（2016）

删除双链表中结点*p的后继结点*q，其指针的变化过程如图2.11所示。

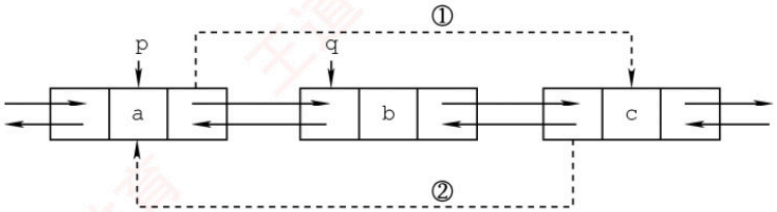


图2.11　双链表删除结点过程

```
p->next=q->next;          //图2.11中步骤①
q->next->prior=p;         //图2.11中步骤②
free(q);                  //释放结点空间
```

若问题改成要求删除结点*q的前驱结点*p，请读者尝试写出对应的操作步骤。

建立双链表时，同样可以采用类似单链表的头插法或尾插法，但要**注意**：每次插入新结点时，要同时正确设置next和prior两个指针，以维持双向链接的完整性。

2.3.4　循环链表

1．循环单链表

循环单链表与普通单链表的**主要区别在于**：表中最后一个结点的next域不再为NULL，而是指向头结点，从而使整个链表形成一个环。这种结构使得从任意一个结点出发均可遍历整个循环单链表，而不仅限于从表头开始，如图2.12所示。

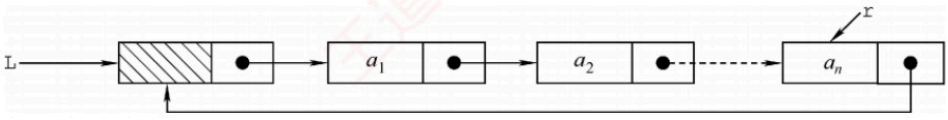


图2.12　循环单链表

尾结点*r的next指向头结点，因此链表中**不存在next为NULL的结点**。**判空条件**不再是检查头指针L是否为空，而是检查头结点的next是否指向自身（L->next==L）。

考点追踪 ▶▶ 循环单链表中删除首元素的操作（2021）

循环单链表的插入和删除操作与普通单链表基本相同，但有一个**关键差异**：在表尾进行操作时，需要特别处理以维持链表的循环特性。然而，正是**因为循环单链表是一个环，在任何位置上的插入和删除操作都是等价的**，因此无须判断是否到达表尾。

为了提高效率，循环单链表有时不设头指针，而**仅设置尾指针r**。此时，在表头或表尾插入元素的时间复杂度均为$O(1)$。若使用头指针，则表尾插入需要遍历整个链表，时间复杂度为$O(n)$。例如，在表尾插入新结点*s时，需要执行以下步骤：令s->next=r->next（使新结点的后继指向头结点，以维持环状结构）；将r->next指向新结点*s；更新r为新结点*s。

2．循环双链表

基于循环单链表的概念，不难推导出循环双链表。**不同之处**在于：循环双链表中的每个结点不仅包含指向下一个结点的next域，还包含指向前一个结点的prior域。特别地，头结点的prior

对应原题本第237页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第49页（续）
王道2027数据结构 · 双链表删除与循环链表 · PDF p49

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第60页
王道2027数据结构 §2.3 选择题34原解析

34．D

如图 1 所示，要删除带头结点的非空循环单链表中的第一个元素，就要先用临时指针 q 指向待

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第61页
王道2027数据结构 §2.3 选择题34原解析

删结点，q=h->next；然后将 q 从链表中断开，h->next=q->next（这一步也可写成 h->next=h->next->next）；此时要考虑一种特殊情况，若待删结点是链表的尾结点，即循环单链表中只有一个元素(p 和q指向同一个结点)，如图2 所示，则在删除后要将尾指针指向头结点，即 if(p==q) p=h；最后释放 q 结点即可，答案选择选项 D。

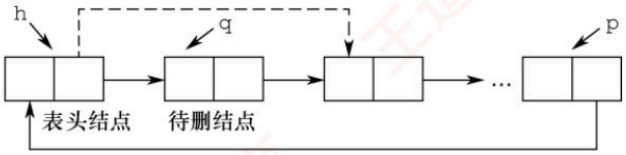


图 1

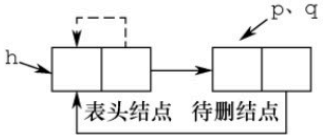


图 2

2021-02

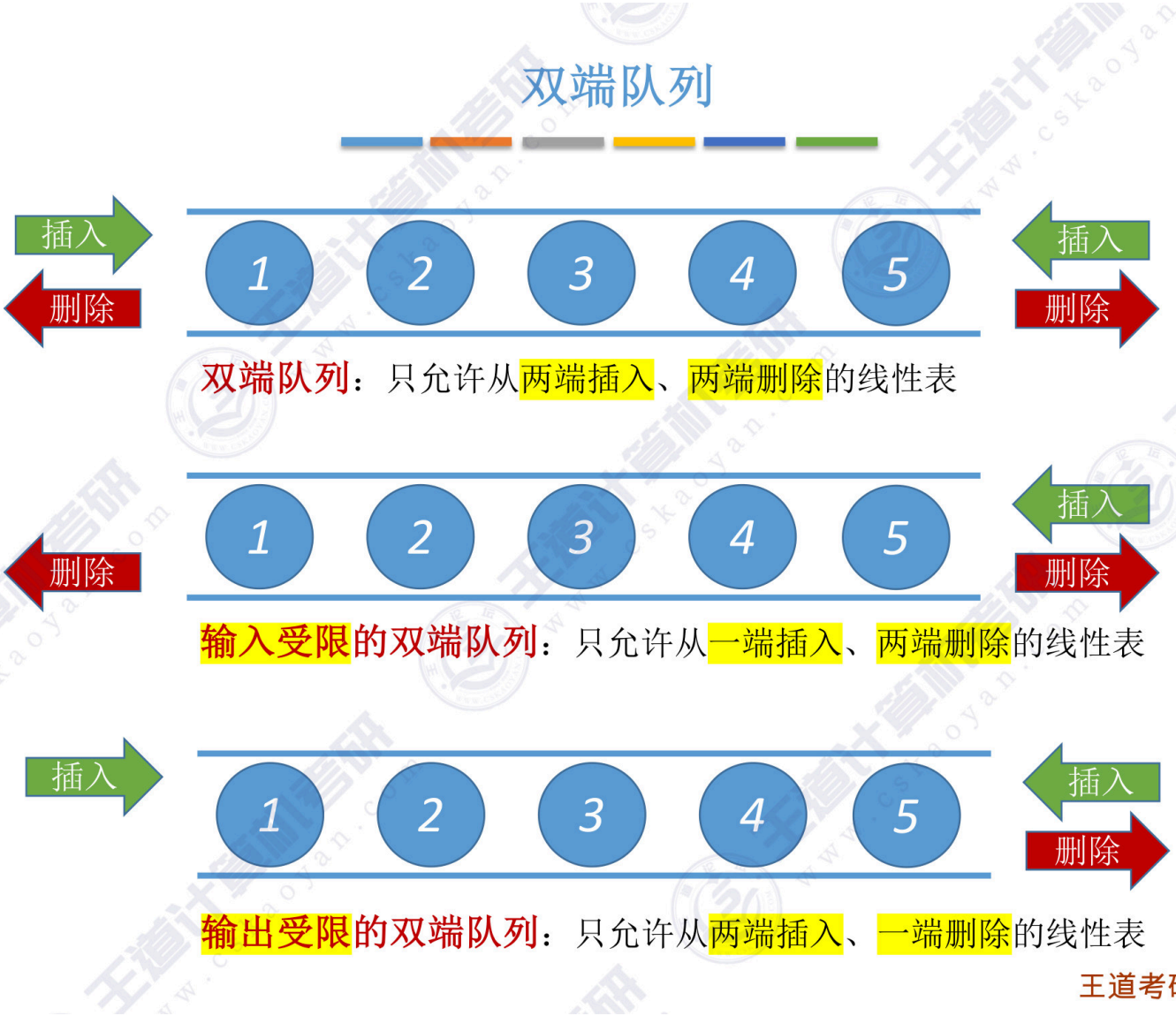
数据结构　单项选择题 · 2 分

已知初始为空的队列 Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若 Q 的入队序列是 1, 2, 3, 4, 5，则不能得到的出队序列是（ ）。

A. 5, 4, 3, 1, 2
B. 5, 3, 1, 2, 4
C. 4, 2, 1, 3, 5
D. 4, 1, 3, 2, 5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.4_双端队列 · 原PDF第3页
原课件 3.2.4_双端队列 · PDF p3



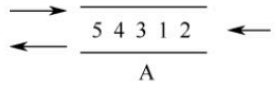
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第238页；点击此行返回题目。

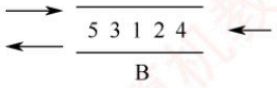
【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第99页
王道2027数据结构 §3.2 选择题24原解析

24. D

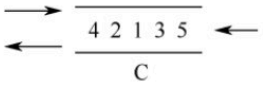
假设队列左端允许入队和出队，右端只能入队。对于选项 A，依次从右端入队 1, 2，再从左端入队 3, 4, 5。对于选项 B，从右端入队 1, 2，然后从左端入队 3，再从右端入队 4，最后从左端入队 5。对于选项 C，从左端入队 1, 2，然后从右端入队 3，再从左端入队 4，最后从右端入队 5。无法验证选项 D 的序列。



A



B



C

对应原题本第238页；点击此行返回题目。

2021-03

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用 1 个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是（ ）。

A. 295
B. 300
C. 301
D. 306

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.4.1~3.4.4_特殊矩阵的压缩存储 · 原PDF第5页
原课件 3.4.1~3.4.4_特殊矩阵的压缩存储 · PDF p5

二维数组的存储结构

```
ElemType b[2][4];   //2行4列的二维数组
```

C语言定义二维数组

b[0][0]	b[0][1]	b[0][2]	b[0][3]
b[1][0]	b[1][1]	b[1][2]	b[1][3]

逻辑视角

内存

	b[0][0]	b[0][1]	b[0][2]	b[0][3]	b[1][0]	b[1][1]	b[1][2]	b[1][3]	

行优先存储

起始地址：LOC

M行N列的二维数组 b[M][N] 中，若按行优先存储，则

b[i][j] 的存储地址 = LOC + (i*N + j) * sizeof(ElemType)

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第239页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第119页
王道2027数据结构 §3.4 选择题15原解析

15．B

二维数组 A 按行优先存储，每个元素占用 1 个存储单元，由 A[0][0]和 A[3][3]的存储地址可知，A[3][3]是二维数组 A 中的第 121 个元素，假设二维数组 A 的每行有 n 个元素，则 $n\times3+4=121$，求得 $n=39$，所以元素 A[5][5]的存储地址为 $100+39\times5+6-1=300$。

对应原题本第239页；点击此行返回题目。

2021-04

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

某森林 F 对应的二叉树为 T，若 T 的先序遍历序列是 a, b, d, c, e, g, f，中序遍历序列是 b, d, a, e, g, c, f，则 F 中树的棵数是（ ）。

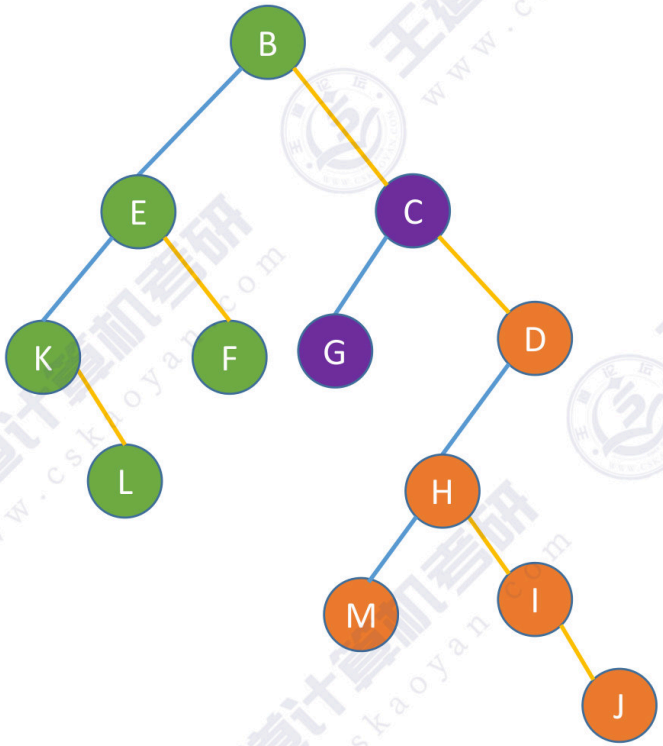
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.4.3 树和森林的遍历 · 原PDF第10页
原课件 5.4.3 树和森林的遍历 · PDF p10

森林的中序遍历

森林。森林是m（$m\geq 0$）棵互不相交的树的集合。每棵树去掉根节点后，其各个子树又组成森林。



2）中序遍历森林。
若森林为非空，则按如下规则进行遍历：
中序遍历森林中第一棵树的根结点的子树森林。
访问第一棵树的根结点。
中序遍历除去第一棵树之后剩余的树构成的森林。

```
                B       C               D
(       E   F   B)  (G  C)  (     H   I  J   D)
((K  L  E)  F   B)  (G  C)  ((M  H)  I  J   D)
```

效果等同于依次对二叉树的中序遍历

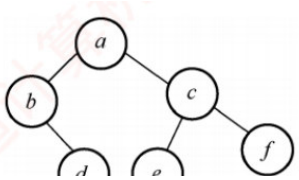
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第240页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第190页
王道2027数据结构 §5.4 选择题20原解析

20．C

由二叉树 T 的先序序列和中序序列可以构造出 T，如右图所示。由森林转化成二叉树的规则可知，森林中每棵树的根结点以右子树的方式相连，所以 T 中的结点 a、c、f 为 F 中树的根结点，森林 F 中有 3 棵树。



对应原题本第240页；点击此行返回题目。

2021-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若某二叉树有 5 个叶结点，其权值分别为 10, 12, 16, 21, 30，则其最小的带权路径长度（WPL）是（ ）。

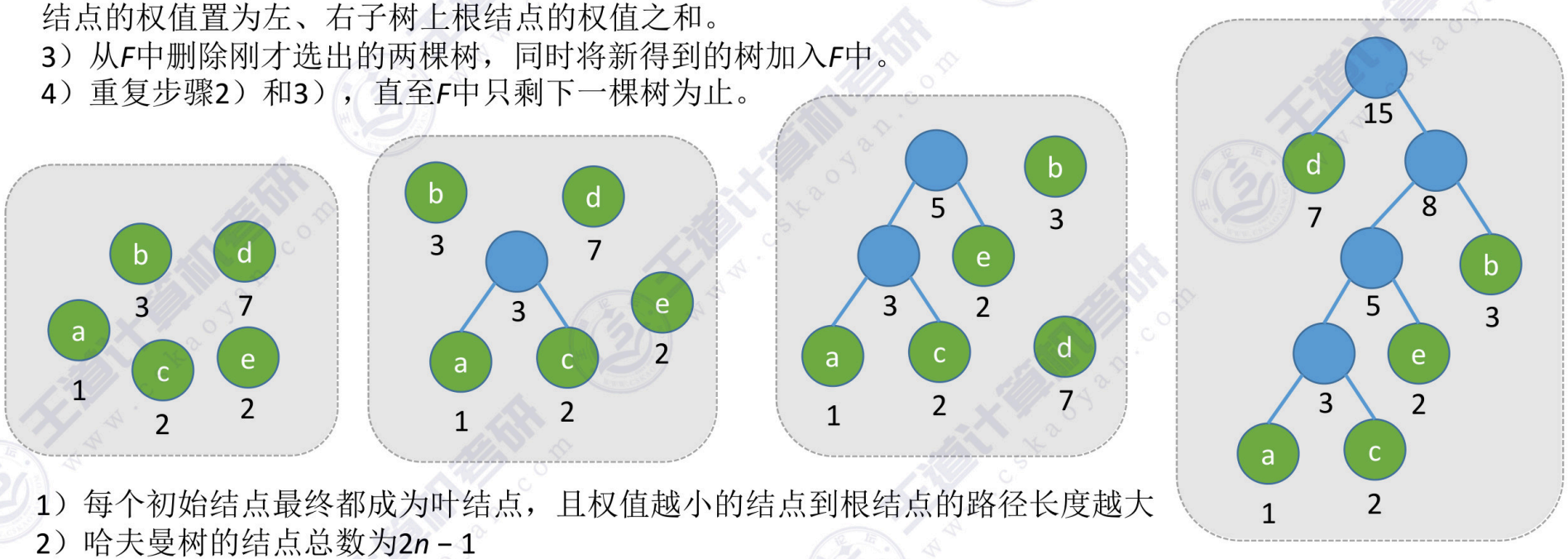
A. 89
B. 200
C. 208
D. 289

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第5页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p5

哈夫曼树的构造

给定n个权值分别为$w_1, w_2,..., w_n$的结点，构造哈夫曼树的算法描述如下：
1）将这n个结点分别作为n棵仅含一个结点的二叉树，构成森林F。
2）构造一个新结点，从F中选取两棵根结点权值最小的树作为新结点的左、右子树，并且将新结点的权值置为左、右子树上根结点的权值之和。
3）从F中删除刚才选出的两棵树，同时将新得到的树加入F中。
4）重复步骤2）和3），直至F中只剩下一棵树为止。



1）每个初始结点最终都成为叶结点，且权值越小的结点到根结点的路径长度越大
2）哈夫曼树的结点总数为$2n-1$
3）哈夫曼树中不存在度为1的结点。
4）哈夫曼树并不唯一，但WPL必然相同且为最优

$WPL_{min}=1*7+2*3+3*2+4*1+4*2=31$

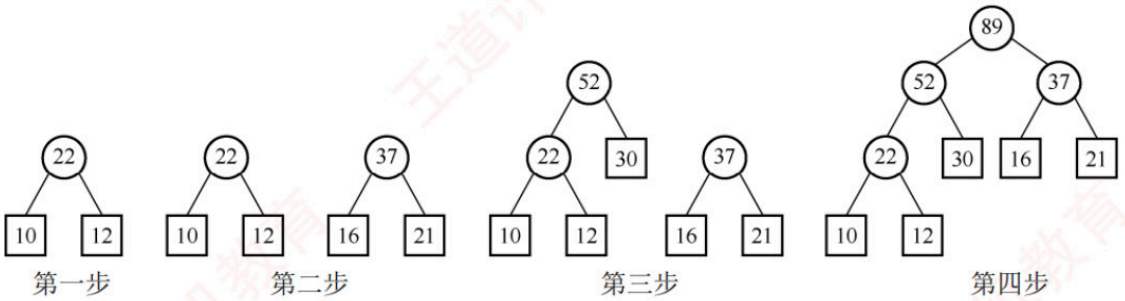
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第241页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第202页
王道2027数据结构 §5.5 选择题20原解析

20．B

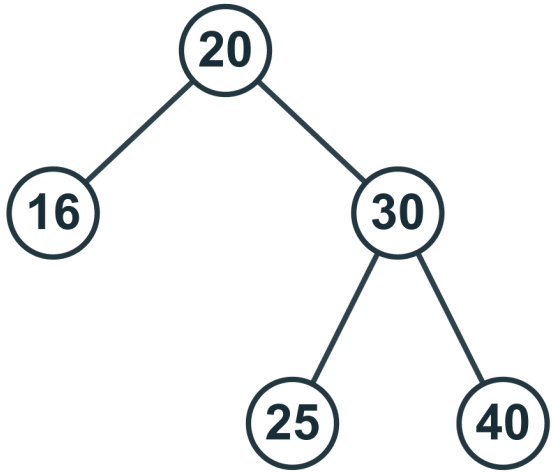
对于带权值的结点，构造出哈夫曼树的带权路径长度（WPL）最小，哈夫曼树的构造过程如下图所示。求得其 WPL = (10 + 12)×3 + (30 + 16 + 21)×2 = 200。



2021-06

数据结构　单项选择题 · 2 分

给定平衡二叉树如下图所示，插入关键字 23 后，根中的关键字是（ ）。

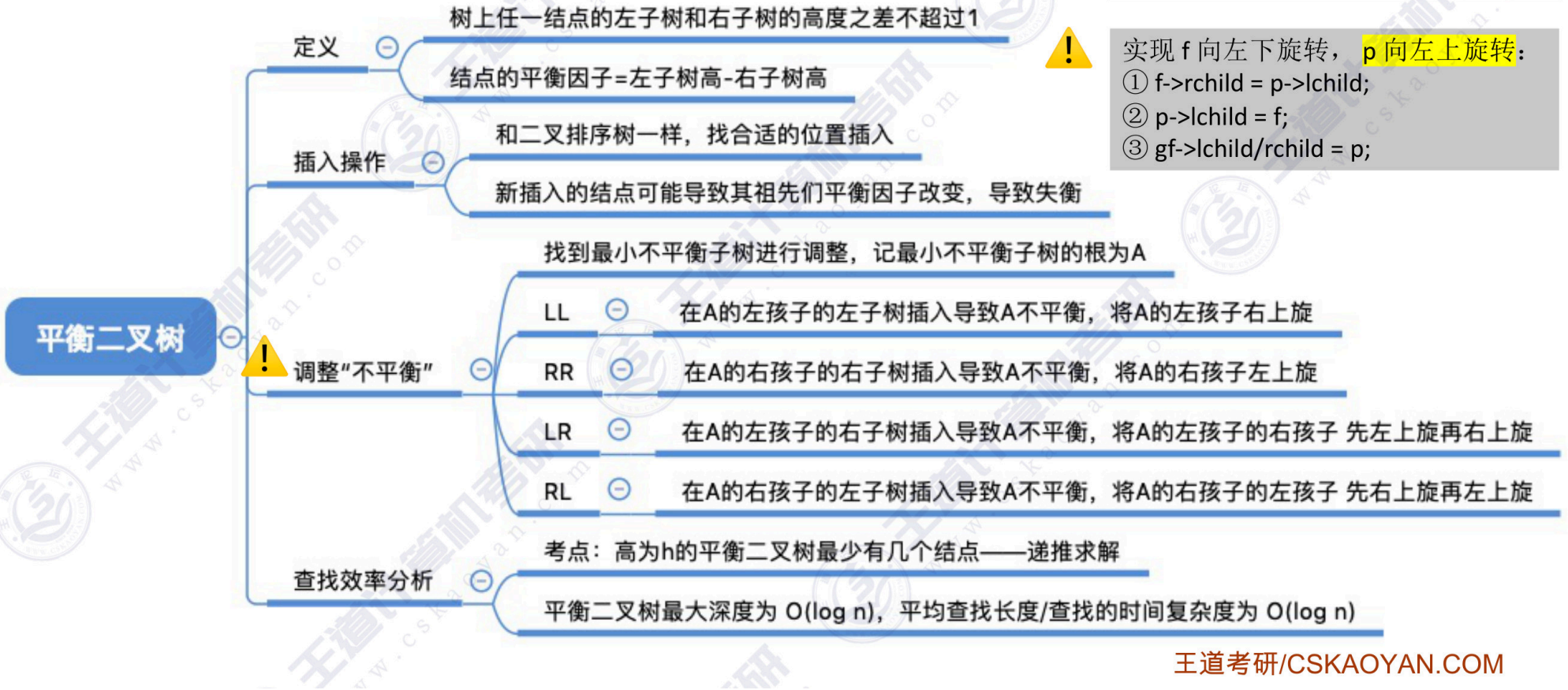


A. 16
B. 20
C. 23
D. 25

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.3.2_1 平衡二叉树 · 原PDF第30页
原课件 7.3.2_1 平衡二叉树 · PDF p30

知识回顾与重要考点



实现 f 向右下旋转， p 向右上旋转：
其中 f是爹， p为左孩子， gf为f他爹
① f->lchild = p->rchild;
② p->rchild = f;
③ gf->lchild/rchild = p;

实现 f 向左下旋转， p 向左上旋转：
① f->rchild = p->lchild;
② p->lchild = f;
③ gf->lchild/rchild = p;

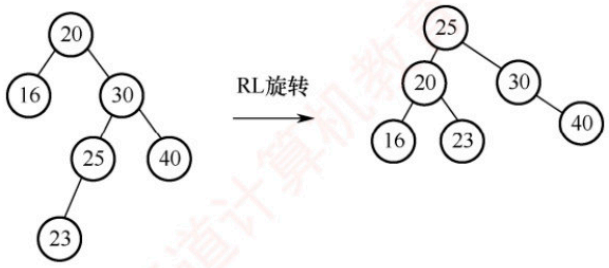
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第242页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第312页
王道2027数据结构 §7.3 选择题33原解析

33. D

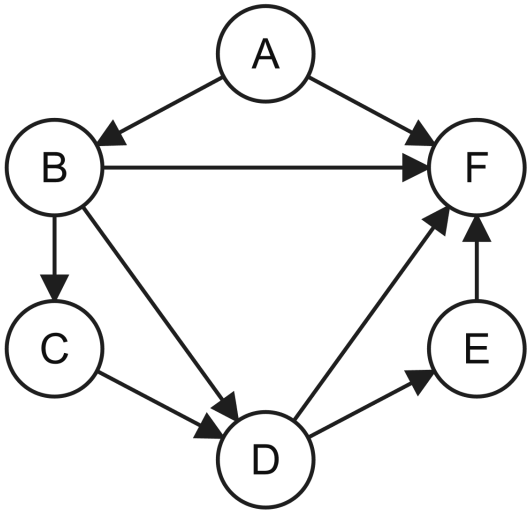
关键字 23 的插入位置为 25 的左孩子，此时破坏了平衡的性质，需要对平衡二叉树进行调整。最小不平衡子树就是该树本身，插入位置在根结点的右子树的左子树上，因此需要进行 RL 旋转，RL 旋转过程如下图所示，旋转完成后根结点的关键字为 25，所以选择选项 D。



2021-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

给定如下有向图，该图的拓扑有序序列的个数是（ ）。

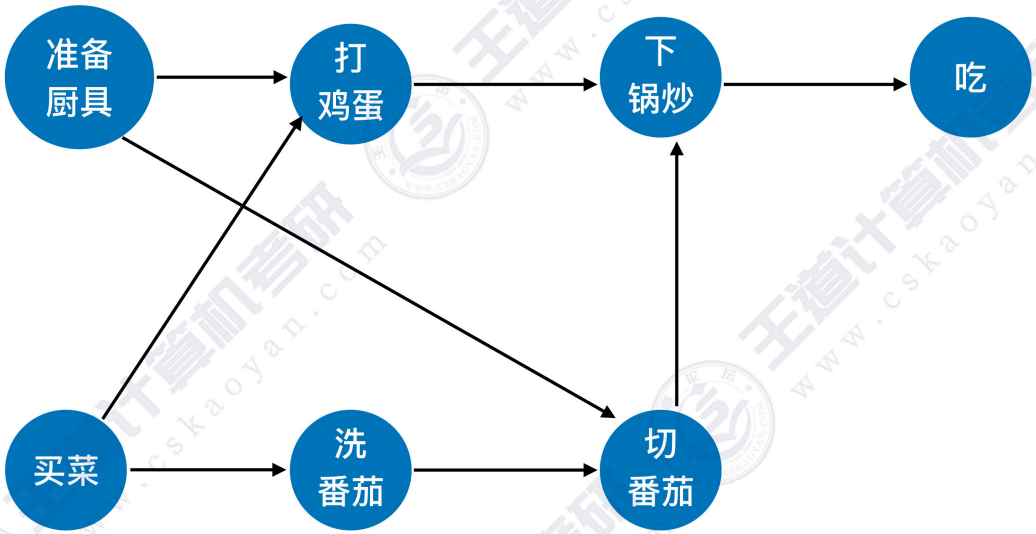


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.4 拓扑排序 · 原PDF第4页
原课件 6.4.4 拓扑排序 · PDF p4

拓扑排序



拓扑排序：在图论中，由一个**有向无环图**的顶点组成的序列，当且仅当满足下列条件时，称为该图的一个拓扑排序：
① 每个顶点出现且只出现一次。
② 若顶点A在序列中排在顶点B的前面，则在图中不存在从顶点B到顶点A的路径。

或定义为：拓扑排序是对有向无环图的顶点的一种排序，它使得若存在一条从顶点A到顶点B的路径，则在排序中顶点B出现在顶点A的后面。每个AOV网都有一个或多个拓扑排序序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第243页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第265页
王道2027数据结构 §6.4 选择题43原解析

43．A

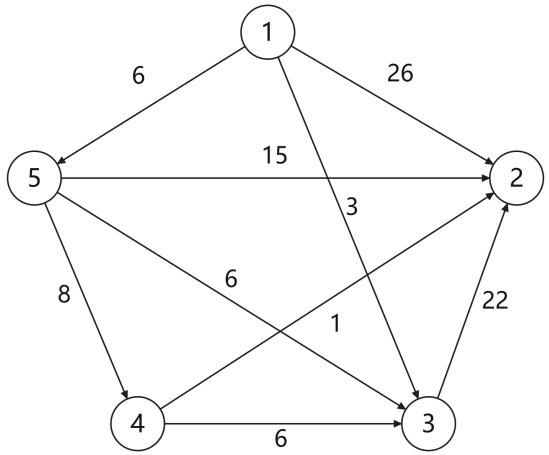
求拓扑序列的过程：从图中选择无入边的顶点，输出该顶点并删除该顶点的所有出边，重复上述过程，直至全部顶点都已输出，这样求得的拓扑序列为 *ABCDEF*。每次输出一个顶点并删除该顶点的所有出边后，都发现有且仅有一个顶点无入边，因此该拓扑序列唯一。

对应原题本第243页；点击此行返回题目。

2021-08

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2,3,4,5 的最短路径长度保存在数组 dist 中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为（ ）。

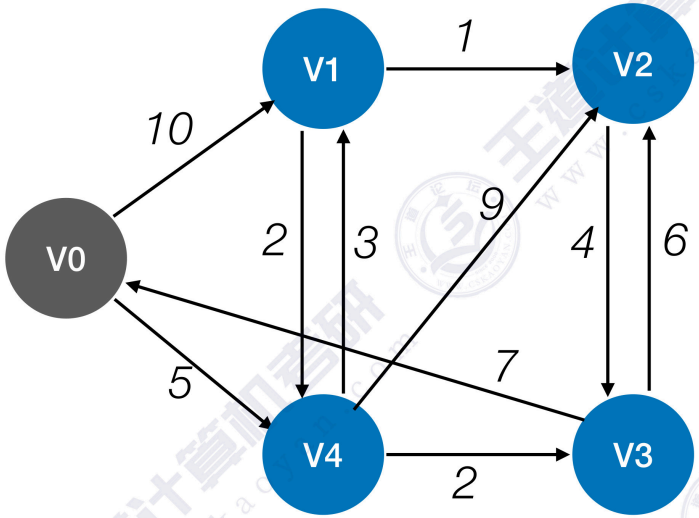


A. 26,3,14,6
B. 25,3,14,6
C. 21,3,14,6
D. 15,3,14,6

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.2_2 最短路径问题_Dijkstra算法 · 原PDF第30页
原课件 6.4.2_2 最短路径问题_Dijkstra算法 · PDF p30

Dijkstra算法的时间复杂度



标记各顶点是否已找到最短路径

	V0	V1	V2	V3	V4
final[5]	✓	✗	✗	✗	✗

最短路径长度

dist[5]	0	10	∞	∞	5

路径上的前驱

path[5]	-1	0	-1	-1	0

初始：若从V_0开始，令 final[0]=ture; dist[0]=0; path[0]=-1。
其余顶点final[k]=false; dist[k]=arcs[0][k]; path[k]= (arcs[0][k]==∞) ? -1 : 0

时间复杂度：$O(n^2)$即$O(|V|^2)$

n-1轮处理：循环遍历所有顶点，找到还没确定最短路径，且dist 最小的顶点V_i，令final[i]=ture。并检查所有邻接自V_i 的顶点，对于邻接自V_i 的顶点 V_j，若 final[j]==false 且 dist[i]+arcs[i][j] < dist[j]，则令 dist[j]=dist[i]+arcs[i][j]; path[j]=i。（注：arcs[i][j]表示V_i 到V_j 的弧的权值）

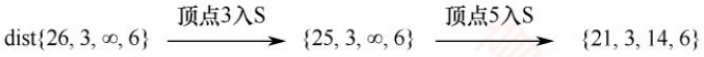
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第244页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第265页
王道2027数据结构 §6.4 选择题44原解析

44．C

在执行 Dijkstra 算法时，首先初始化 dist[]，若顶点 1 到顶点 i（$i = 2, 3, 4, 5$）有边，就初始化为边的权值；若无边，就初始化为∞；初始化顶点集 S 只含顶点 1。Dijkstra 算法每次选择一个到顶点 1 距离最近的顶点 j 加入顶点集 S，并判断由顶点 1 绕行顶点 j 后到任意一个顶点 k 是否距离更短，若距离更短（$dist[j] + arcs[j][k] < dist[k]$），则将 $dist[x]$更新为 $dist[j] + arcs[j][k]$；重复该过程，直至所有顶点都加入顶点集 S。数组 dist 的变化过程如下图所示，可知将第二个顶点 5 加入顶点集 S 后，数组 dist 更新为 21, 3, 14, 6。



2021-09

数据结构　单项选择题 · 2 分

在一棵高度为 3 的 3 阶 B 树中，根为第 1 层，若第 2 层中有 4 个关键字，则该树的结点个数最多是（ ）。

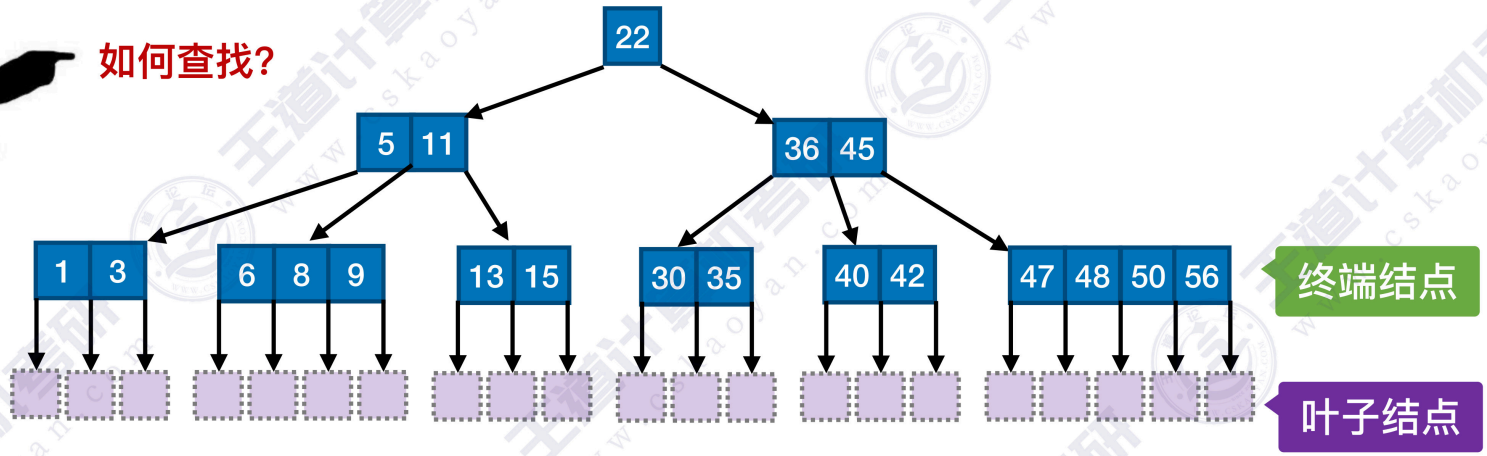
A. 11
B. 10
C. 9
D. 8

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.4.1_1 B树 · 原PDF第19页
原课件 7.4.1_1 B树 · PDF p19

知识回顾与重要考点

如何查找？



m阶B树的核心特性：

尽可能“满”

1） 根节点的子树数∈[2, m]，关键字数∈[1, m−1]。
其他结点的子树数∈[$\lceil m/2 \rceil$, m]；关键字数∈[$\lceil m/2 \rceil$−1, m−1]

尽可能“平衡”

2）对任一结点，其所有子树高度都相同

3）关键字的值：子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<….（类比二叉查找树 左<中<右）

含n个关键字的m叉B树，$log_m(n+1) \le h \le log_{\lceil m/2 \rceil}\frac{n+1}{2}+1$

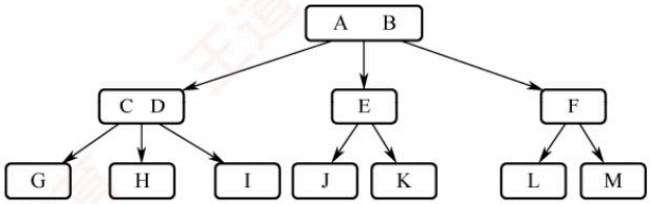
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第245页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第327页
王道2027数据结构 §7.4 选择题22原解析

22．A

在阶为 3 的 B 树中，每个结点至多含有 2 个关键字（至少 1 个），至多有 3 棵子树。本题规定第二层有 4 个关键字，欲使 B 树的结点数达到最多，则这 4 个关键字包含在 3 个结点中，B 树树形如下图所示，其中 A, B, C, ⋯ , M 表示关键字，最多有 11 个结点。



对应原题本第245页；点击此行返回题目。

2021-10

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

设数组 S[] = {93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892}，采用最低位优先（LSD）基数排序将 S 排列成升序序列。第 1 趟分配、收集后，元素 372 之前、之后紧邻的元素分别是（ ）。

A. 43,892
B. 236,301
C. 301,892
D. 485,301

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第377页
王道2027数据结构 · 基数排序分配与收集 · PDF p377

8.5.2 基数排序

基数排序是一种很特别的排序算法，它**不依赖于元素间的比较**，而基于关键字各位的大小进行排序。基数排序是一种借助**多关键字排序的思想**对单逻辑关键字进行排序的方法。

假设长度为 n 的线性表中，每个结点 a_j 的关键字由 d 个分量（$k_j^{d-1}, k_j^{d-2}, \cdots, k_j^1, k_j^0$）组成，满足 $0 \leqslant k_j^i \leqslant r-1$（$0 \leqslant j < n, 0 \leqslant i \leqslant d-1$）。其中 k_j^{d-1} 为最高位关键字，k_j^0 为最低位关键字。

为实现多关键字排序，通常有两种方法：第一种是最高位优先（MSD）法，按关键字位权重递减依次逐层划分成若干更小的子序列，最后将所有子序列依次连接成一个有序序列；第二种是最低位优先（LSD）法，按关键字位权重递增依次进行排序，最后形成一个有序序列。

以下描述以基数 r 进行的**最低位优先基数排序**过程。算法使用 r 个队列 $Q_0, Q_1, \cdots, Q_{r-1}$。对每一位 $i = 0, 1, \cdots, d-1$，依次执行一次分配和收集操作（每轮本质上是一次稳定的排序）：

① 分配：初始化所有队列为空，然后依次扫描线性表中的每个结点 a_j（$j = 0, 1, \cdots, n-1$），若 a_j 在当前位上的关键字值为 k，则将其加入队列 Q_k。

② 收集：按 Q_0 到 Q_{r-1} 的顺序，依次将各队列中的结点连接起来，形成新的线性表。

考点追踪 ▶▶ 基数排序的中间过程的分析（2013、2021）

通常采用链式基数排序。例如，对以下 10 个记录进行排序：

假设所有关键字均为小于 1000 的正整数，基数 $r = 10$，在排序过程中需借助 10 个链队列，关键字由 3 位子关键字构成：$K^1K^2K^3$，分别代表百位、十位和个位，共需进行三趟分配与收集操作。第一趟分配用最低位子关键字 K^3（个位）进行，将所有记录按个位数字分配到 Q_0 到 Q_9 中，

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第377页（续）
王道2027数据结构 · 基数排序分配与收集 · PDF p377

如图 8.10(a)所示，随后按队列顺序收集，结果如图 8.10(b)所示。

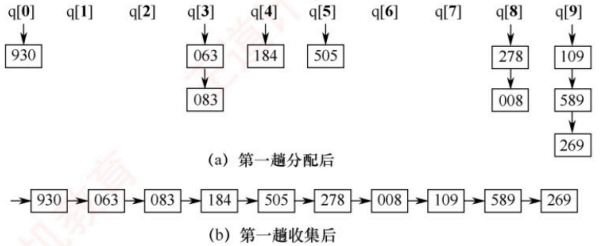
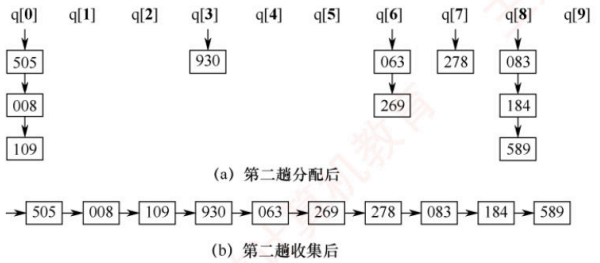


图 8.10 第一趟链式基数排序操作

第二趟分配用次低位子关键字 K^2（十位）进行，将所有十位相等的记录分配到同一个队列，如图 8.11(a)所示。第二趟收集后的结果如图 8.11(b)所示。



【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第377页（续）
王道2027数据结构 · 基数排序分配与收集 · PDF p377

图 8.11　第二趟链式基数排序操作

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第383页
王道2027数据结构 §8.5 选择题18原解析

18．C

基数排序是一种稳定的排序算法。因为采用最低位优先（LSD）的基数排序，即第一趟对个位进行分配和收集操作，所以第一趟分配和收集后的结果是{151, 301, 372, 892, 93, 43, 485, 946, 146、236、327、9}，元素 372 之前、之后紧邻的元素分别为 301 和 892。

对应原题本第246页；点击此行返回题目。

2021–11

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

将关键字 6,9,1,5,8,4,7 依次插入到初始为空的大根堆 H 中，得到的 H 是（ ）。

A. 9,8,7,6,5,4,1
B. 9,8,7,5,6,1,4
C. 9,8,7,5,6,4,1
D. 9,6,7,5,8,4,1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第366页
王道2027数据结构 · 建堆及堆排序复杂度 · PDF p366

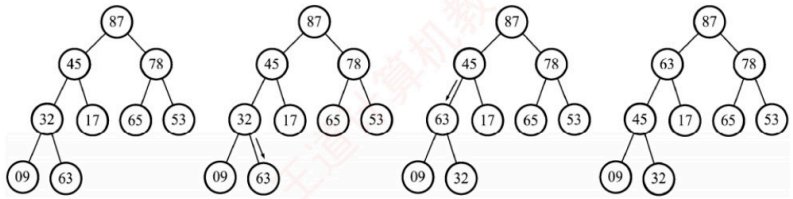


图 8.8　大根堆的插入操作示例

考点追踪 ▶▶ 堆在海量数据中选出最小 k 个数的应用及效率分析（2022）

堆排序适用于大规模数据的排序场景，还常用于解决 Top-K 问题。例如，在 1 亿个数中选出最大的 100 个数。首先使用一个大小为 100 的数组，读入前 100 个数，构建小顶堆，而后依次读入后续数字，若小于堆顶则舍弃，否则用该数替换堆顶并向下调整，待数据读取完毕，堆中 100 个数为所求。此方法的时间复杂度为 $O(n\log_2 k)$，空间复杂度为 $O(k)$，效率远高于全排序。

堆排序算法的性能分析如下。

空间效率：仅使用了常数个辅助单元，空间复杂度为 $O(1)$。

时间效率：建堆的时间复杂度为 $O(n)$，随后需进行 $n-1$ 次堆顶输出与调整操作，每次调整的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$。因此，堆排序在最好、最坏和平均情况下的时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

稳定性：在堆调整过程中，相等关键字的元素可能因交换而改变其原始相对位置，因此堆排序是不稳定的排序算法。例如，表 $L=\{1,\mathbf{2},2\}$，建堆时可能将 **2** 交换到堆顶，此时 $L=\{\mathbf{2},1,2\}$，最终排序序列为 $L=\{1,2,\mathbf{2}\}$，显然，2 与 **2** 的相对次序已发生变化。

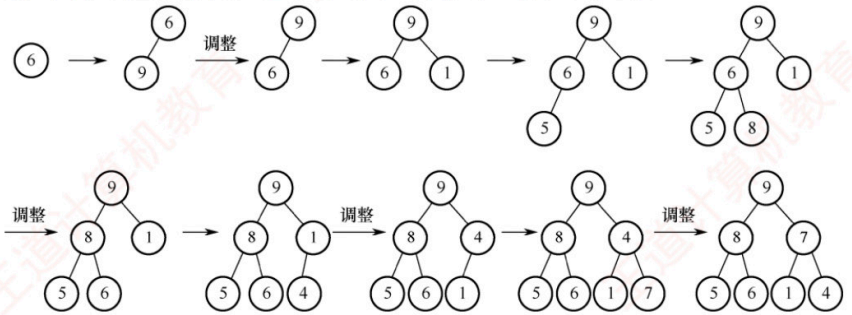
【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第366页（续）
王道2027数据结构 · 建堆及堆排序复杂度 · PDF p366

适用性：堆排序依赖完全二叉树的随机访问特性，因此仅适用于顺序存储的线性表。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第372页
王道2027数据结构 §8.4 选择题20原解析

20. B

要熟练掌握调整堆的方法，建堆的过程如下图所示，所以选择选项 B。



注意，给定序列依次插入空堆的结果与给定序列直接调整成堆的结果是不同的，最终得到的堆的形式也不同。若对序列 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 直接调整成堆，则会误选选项 C。

2021–12

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

2017 年公布的全球超级计算机 TOP 500 排名中，我国“神威 · 太湖之光”超级计算机蝉联第一，其浮点运算速度为 93.0146 PFLOPS，说明该计算机每秒钟内完成的浮点操作次数约为（ ）。

A. 9.3×10^{13} 次

B. 9.3×10^{15} 次

C. 9.3 千万亿次

D. 9.3 亿亿次

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第29页
王道教材 §1.3 选择题18 原解析

18. D

PFLOPS = 每秒千万亿（10^{15}）次浮点运算。故 93.0146 PFLOPS ≈ 每秒 9.3×10^{16} 次浮点运算，即每秒 9.3 亿亿次浮点运算。

2021–13

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

已知带符号整数用补码表示，变量 x, y, z 的机器数分别为 FFFDH， FFDFH， 7FFCH，下列结论中，正确的是（ ）。

A. 若 x, y 和 z 为无符号整数，则 z < x < y
B. 若 x, y 和 z 为无符号整数，则 x < y < z
C. 若 x, y 和 z 为带符号整数，则 x < y < z
D. 若 x, y 和 z 为带符号整数，则 y < x < z

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第44页
王道教材 §2.1 选择题32 原解析

32． D

若 x, y 和 z 均为无符号整数，则 $x > y > z$，选项 A 和 B 错误。若 x, y 和 z 均为有符号整数，补码的最高位是符号位，0 表示正数，1 表示负数，因此 z 为正数，而 x 和 y 为负数。对于 x 和 y 的比较，数值位取反加 1，可知 $x=-3$， $y=-33$，所以 $x > y$。选项 D 正确。

2021–14

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列数值中，不能用 IEEE 754 浮点格式精确表示的是（ ）。

A. 1.2
B. 1.25
C. 2.0
D. 2.5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第83页
王道教材 §2.3 选择题39 原解析

39. A

使用排除法。选项 B：$1.25=1.01\text{B}\times2^{0}$；选项 C：$2.0=1.0\text{B}\times2^{1}$；选项 D：$2.5=1.01\text{B}\times2^{1}$。因此，选项 B、C 和 D 均可以用 IEEE 754 浮点格式精确表示。选项 A 的十进制小数 1.2 转换为二进制的结果是无限循环小数 1.001100110011...，无法用精度有限的 IEEE 754 浮点格式精确表示。

2021-15

某计算机的存储器总线中有 24 位地址线和 32 位数据线，按字编址，字长为 32 位。如果 00 0000H～3F FFFFH 为 RAM 区，那么需要 512K×8 位的 RAM 芯片数为（ ）。

A. 8
B. 16
C. 32
D. 64

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第114页
王道教材 §3.3 选择题14 原解析

14．C

000000～3FFFFF，共有 3FFFFFH－000000H＋1H＝400000H＝2^{22} 个地址，按字编址，字长为 32 位（4B），因此 RAM 区大小为 2^{22}×4B＝2^{22}×32bit。每个 RAM 芯片的容量为 512K×8bit＝2^{19}×8bit，所以需要 RAM 芯片的数量为(2^{22}×32bit)÷(2^{19}×8bit)＝32。

2021-16

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

若计算机主存地址为 32 位，按字节编址，Cache 数据区大小为 32KB，主存块大小为 32B，采用直接映射方式和回写（Write Back）策略，则 Cache 行的位数至少是（ ）。

A. 275
B. 274
C. 258
D. 257

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第138页
王道教材 §3.5 选择题34 原解析

34. A

Cache 数据区大小为 32KB，主存块的大小为 32B，于是 Cache 中共有 1K 个 Cache 行，物理地址中偏移量部分的长度为 5bit。因为采用直接映射方式，所以 1K 个 Cache 行映射到 1K 个分组，物理地址中组号部分的长度为 10bit。32bit 的主存地址除去 5bit 的偏移量和 10bit 的组号后，还剩 17bit 的标记部分。又因为 Cache 采用回写法，所以 Cache 行的总位数应为 32B（数据位）+ 17bit（标记位）+ 1bit（脏位）+ 1bit（有效位）= 275bit。

2021-17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是（ ）。

I. 指令寄存器 II. 微指令寄存器 III. 基址寄存器 IV. 标志/状态寄存器

A. 仅I、II

B. 仅I、IV

C. 仅II、IV

D. 仅III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第252页

王道教材 §5.4 选择题26 原解析

26. D

汇编语言程序员可见的寄存器有基址寄存器（用于实现多道程序设计或者编制浮动程序）和状态/标志寄存器、程序计数器（PC）及通用寄存器组；而 MAR、MDR、IR 是 CPU 的内部工作寄存器，对汇编语言程序员不可见。微指令寄存器属于微程序控制器的组成部分，它是硬件设计者的任务，对汇编语言程序员是透明的（不可见的）。

2021–18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于数据通路的叙述中，错误的是（ ）。

A. 数据通路包含 ALU 等组合逻辑（操作）元件
B. 数据通路包含寄存器等时序逻辑（状态）元件
C. 数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路
D. 数据通路中的数据流动路径由控制信号进行控制

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第235页
王道教材 §5.3 选择题17 原解析

17. C

指令执行过程中数据所经过的路径，包括路径上的部件，称为数据通路。ALU、通用寄存器、状态寄存器、Cache、MMU、浮点运算逻辑、异常和中断处理逻辑等，都是指令执行过程中数据流经的部件，都属于数据通路的一部分。数据通路中的数据流动路径由控制部件控制，控制部件根据每条指令功能的不同，生成对数据通路的控制信号。选项 C 错误。

2021–19

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于总线的叙述中，错误的是（ ）。

A. 总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质
B. 同步总线由时钟信号定时，时钟频率不一定等于工作频率
C. 异步总线由握手信号定时，一次握手过程完成一位数据交换
D. 突发（Burst）传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第302页
王道教材 §6.2 选择题19 原解析

19. C

总线是在两个或多个设备之间进行通信的传输介质，选项 A 正确。同步总线是指总线通信的双方采用同一个时钟信号，但是一次总线事务不一定在一个时钟周期内完成，即时钟频率不一定等于工作频率，选项 B 正确。异步总线采用握手的方式进行通信，每次握手的过程完成一次通信，但是一次通信往往会交换多位而非一位数据，选项 C 错误。突发传送总线事务是指发送方在传输完地址后，连续进行若干次数据的发送，选项 D 正确。

2021-20

下列选项中，不属于 I/O 接口的是（ ）。

A. 磁盘驱动器
B. 打印机适配器
C. 网络控制器
D. 可编程中断控制器

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第310页
王道教材 §7.2 选择题17 原解析

17. A

I/O 接口即 I/O 控制器，其功能是接收主机发送的 I/O 控制信号，并实现主机和外部设备之间的信息交换。磁盘驱动器是由磁头、磁盘和读/写电路等组成的，也就是我们平常所说的磁盘本身，选项 A 错误。选项 B、C 和 D 均为 I/O 控制器。

2021–21

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是（ ）。

A. 系统调用
B. 页缺失
C. DMA 传送结束
D. 打印机缺纸

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第259页
王道教材 §5.5 选择题13 原解析

13. B

系统调用属于自陷，“断点”为自陷指令的下一条指令地址。DMA 传送结束后，DMA 控制器需要向 CPU 发送中断请求，属于外中断，外中断的“断点”为下一条指令地址。打印机缺纸同样属于外中断。页缺失属于内部异常中的故障，“断点”为发生故障的指令地址，执行完缺页异常处理程序之后必须返回发生故障的指令重新执行。

2021–22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列是关于多重中断系统中CPU响应中断的叙述，其中错误的是（ ）。

A. 仅在用户态（执行用户程序）下，CPU才能检测和响应中断
B. CPU只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期
C. 进入中断响应周期时，CPU一定处于中断允许（开中断）状态
D. 若CPU检测到中断请求信号，则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第334页
王道教材 §7.3 选择题48 原解析

48. A

中断服务程序在内核态下执行，若只能在用户态下检测和响应中断，则显然无法实现多重中断（中断嵌套），选项 A 错误。在多重中断中，CPU 只有在检测到中断请求信号后（中断处理优先级更低的中断请求信号是检测不到的），才会进入中断响应周期。进入中断响应周期时，说明此时 CPU 一定处于中断允许状态，否则无法响应该中断。若所有中断源都被屏蔽（说明该中断的处理优先级最高），则 CPU 不会检测到任何中断请求信号。

2021–23

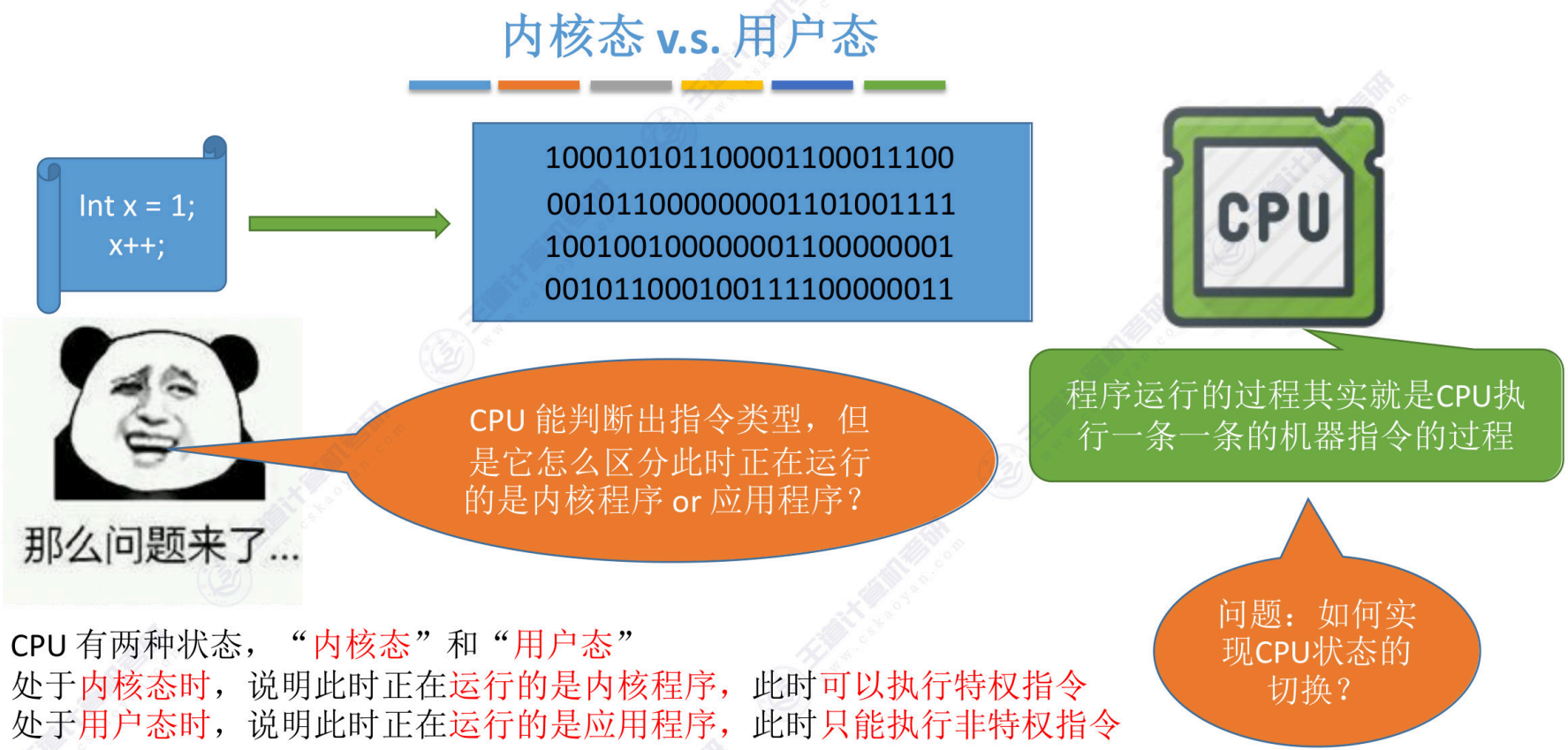
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列指令中，只能在内核态执行的是（ ）。

A. trap指令
B. I/O指令
C. 数据传送指令
D. 设置断点指令

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.1 操作系统的运行机制 · 原PDF第7页
王道原课件：1.3.1 操作系统的运行机制



CPU 有两种状态，“内核态”和“用户态”
处于内核态时，说明此时正在运行的是内核程序，此时可以执行特权指令
处于用户态时，说明此时正在运行的是应用程序，此时只能执行非特权指令

拓展：CPU 中有一个寄存器叫 程序状态字寄存器（PSW），其中有个二进制位，1表示“内核态”，0表示“用户态”
别名：内核态=核心态=管态；用户态=目态

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第259页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第37页
王道2027操作系统 §1.3 选择题28原解析

28．B

在内核态下，CPU 可执行任何指令，在用户态下 CPU 只能执行非特权指令，而特权指令只能在内核态下执行。常见的特权指令有：① 有关对 I/O 设备操作的指令；② 有关访问程序状态的指令；③ 存取特殊寄存器的指令；④ 其他指令。选项 A、C 和 D 都是提供给用户使用的指令，可以在用户态执行，只是可能使 CPU 从用户态切换到内核态。

对应原题本第259页；点击此行返回题目。

2021–24

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列操作中，操作系统在创建新进程时，必须完成的是（ ）。

Ⅰ. 申请空白的进程控制块

Ⅱ. 初始化进程控制块

Ⅲ. 设置进程状态为执行态

A. 仅Ⅰ

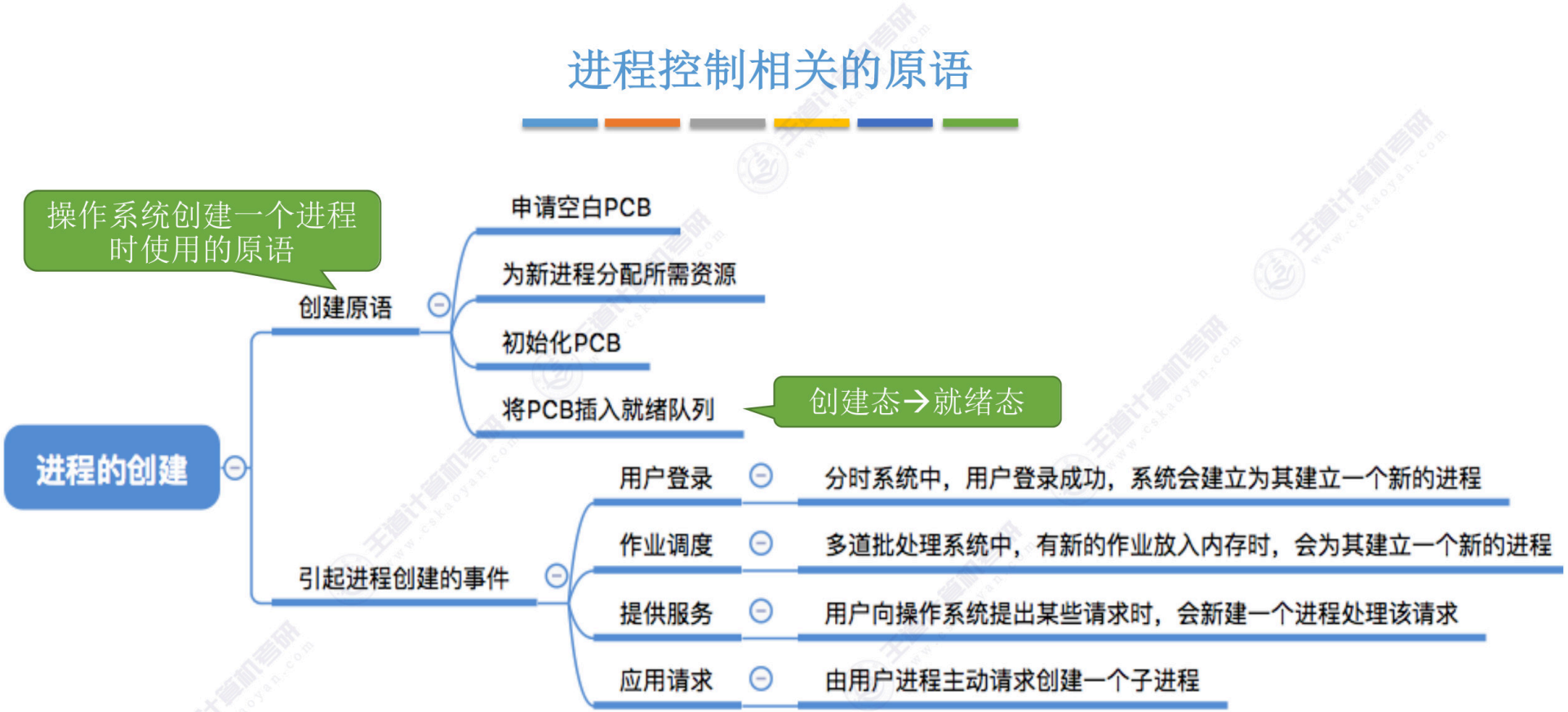
B. 仅Ⅰ、Ⅱ

C. 仅Ⅰ、Ⅲ

D. 仅Ⅱ、Ⅲ

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.1.4 进程控制 · 原PDF第8页
王道原课件：2.1.4 进程控制



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第260页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第77页
王道2027操作系统 §2.1 选择题68原解析

68. B

操作系统感知进程的唯一方式是通过进程控制块（PCB），所以创建一个新进程就是为其申请一个空白的进程控制块，并且初始化一些必要的进程信息，如初始化进程标志信息、初始化 CPU 状态信息、设置进程优先级等。说法 I、II 正确。创建一个进程时，一般会为其分配除 CPU 外的大多数资源，所以一般将其设置为就绪态，让它等待调度程序的调度。

对应原题本第260页；点击此行返回题目。

2021–25

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列内核的数据结构或程序中，分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是（ ）。

I. 进程控制块

II. 时钟中断处理程序

III. 进程就绪队列

IV. 进程阻塞队列

A. 仅II、III

B. 仅I、IV

C. 仅I、II、III

D. 仅I、II、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列 · 原PDF第11页
王道原课件：2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列

时间片轮转（RR, Round-Robin）

优先级调度

算法思想	公平地、轮流地为各个进程服务，让每个进程在一定时间间隔内都可以得到响应
算法规则	按照各进程到达就绪队列的顺序，轮流让各个进程执行一个时间片（如 100ms）。若进程未在一个时间片内执行完，则剥夺处理机，将进程重新放到就绪队列队尾重新排队。
用于作业/进程调度	用于进程调度（只有作业放入内存建立了相应的进程后，才能被分配处理机时间片）
是否可抢占？	若进程未能在时间片内运行完，将被强行剥夺处理机使用权，因此时间片轮转调度算法属于抢占式的算法。由时钟装置发出时钟中断来通知CPU时间片已到
优缺点	优点：公平；响应快，适用于分时操作系统； 缺点：由于高频率的进程切换，因此有一定开销；不区分任务的紧急程度。
是否会导致饥饿	不会
补充	时间片太大或太小分别有什么影响？

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第261页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第105页
王道2027操作系统 §2.2 选择题50原解析

50．C

时钟中断处理程序是一种特殊的中断处理程序，它负责在每个时钟周期结束时执行一些操作，如内核中时钟变量的值、当前进程占用 CPU 的时间、当前进程在时间片内的剩余执行时间。时钟中断处理程序的触发条件是系统定时器（一种可编程的硬件芯片）以固定的频率（称为节拍率）产生一个中断信号，通知 CPU 进行中断处理。在分时系统的时间片轮转调度中，当时钟中断处理程序检查到当前进程的时间片用完时，就触发进程调度，调度程序从就绪队列中选择一个进程为其分配时间片，并且修改该进程的进程控制块中的进程状态等信息，同时将时间片用完的进程放入就绪队列或让其结束运行，说法 I、II、III 正确。阻塞队列中的进程只有被唤醒并进入就绪队列后，才能参与调度，所以该调度过程不使用阻塞队列。

对应原题本第261页；点击此行返回题目。

2021–26

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某系统中磁盘的磁道数为200（0～199），磁头当前在184号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为184，187，176，182，199。若采用最短寻道时间优先调度算法（SSTF）完成磁盘访问，则磁头移动的距离（磁道数）是（ ）。

A. 37
B. 38
C. 41
D. 42

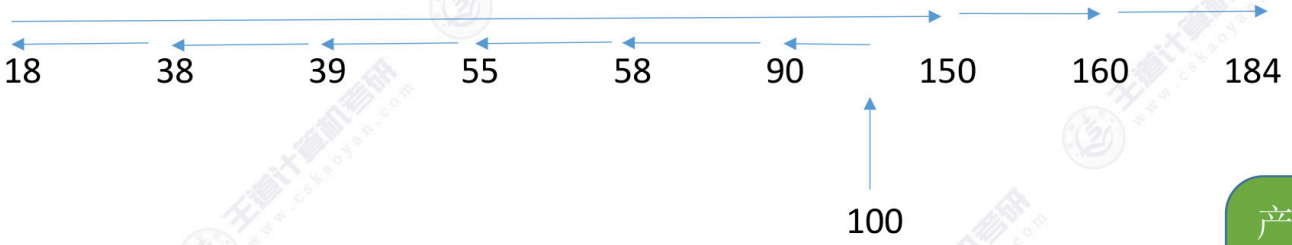
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3_2_磁盘调度算法 · 原PDF第9页
王道原课件：5.3_2_磁盘调度算法

最短寻找时间优先（SSTF）

SSTF 算法会优先处理的磁道是与当前磁头最近的磁道。可以保证每次的寻道时间最短，但是并不能保证总的寻道时间最短。（其实就是贪心算法的思想，只是选择眼前最优，但是总体未必最优）

假设磁头的初始位置是100号磁道，有多个进程先后陆续地请求访问 55、58、39、18、90、160、150、38、184 号磁道



磁头总共移动了 (100-18) + (184-18) = 248 个磁道
响应一个请求平均需要移动 248/9 = 27.5 个磁道（平均寻找长度）
优点：性能较好，平均寻道时间短
缺点：可能产生“饥饿”现象

产生饥饿的原因在于：磁头在一个小区域内来回来去地移动

Eg：本例中，如果在处理18号磁道的访问请求时又来了一个38号磁道的访问请求，处理38号磁道的访问请求时又来了一个18号磁道的访问请求。如果有源源不断的 18号、38号磁道的访问请求到来的话，150、160、184 号磁道的访问请求就永远得不到满足，从而产生“饥饿”现象。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第262页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第368页
王道2027操作系统 §5.3 选择题33原解析

33. C

最短寻道时间优先算法总是选择调度与当前磁头所在磁道距离最近的磁道。可以得出访问序列 184, 182, 187, 176, 199，从而求出移动距离之和是 $0 + 2 + 5 + 11 + 23 = 41$。

对应原题本第262页；点击此行返回题目。

2021–27

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列事件中，可能引起进程调度程序执行的是（ ）。

I. 中断处理结束

II. 进程阻塞

III. 进程执行结束

IV. 进程的时间片用完

A. 仅I、III

B. 仅II、IV

C. 仅III、IV

D. I、II、III和IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.2_1+2.2.4 进程调度的时机、切换与过程、方式 · 原PDF第3页
王道原课件：2.2.2_1+2.2.4 进程调度的时机、切换与过程、方式

进程调度的时机

进程调度（低级调度），就是按照某种算法从就绪队列中选择一个进程为其分配处理机。

需要进行进程调度与切换的情况

当前运行的进程主动放弃处理机

- 进程正常终止
- 运行过程中发生异常而终止
- 进程主动请求阻塞（如 等待I/O）

当前运行的进程被动放弃处理机

- 分给进程的时间片用完
- 有更紧急的事需要处理（如 I/O中断）
- 有更高优先级的进程进入就绪队列

不能进行进程调度与切换的情况

1. 在处理中断的过程中。中断处理过程复杂，与硬件密切相关，很难做到在中断处理过程中进行进程切换。
2. 进程在操作系统内核程序临界区中。
3. 在原子操作过程中（原语）。原子操作不可中断，要一气呵成（如之前讲过的修改PCB中进程状态标志，并把PCB放到相应队列）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第263页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第105页
王道2027操作系统 §2.2 选择题51原解析

51. D

中断处理阶段运行的是中断处理程序，中断处理结束后，需要返回原程序或重新选择程序运行，而后者需要进行进程调度，例如在时间片轮转调度中，时钟中断处理结束后，若当前进程的时间片用完，则会发生进程调度。当前进程阻塞时，将其放入阻塞队列，若就绪队列不空，则调度新进程执行。进程执行结束会导致当前进程释放 CPU，并从就绪队列中选择一个进程获得 CPU。进程时间片用完，会导致当前进程让出 CPU，同时选择就绪队列的队首进程获得 CPU。

对应原题本第263页；点击此行返回题目。

2021-28

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某请求分页存储系统的页大小为4KB，按字节编址。系统给进程P分配2个固定的页框，并采用改进型Clock置换算法，进程P页表的部分内容如下表所示。

页号	页框号	存在位 1：存在 0：不存在	访问位 1：访问 0：未访问	修改位 1：修改 0：未修改
…	…	…	…	…
2	20H	0	0	0
3	60H	1	1	0
4	80H	1	1	1
…	…	…	…	…

若 P 访问虚拟地址为 02A01H 的存储单元，则经地址变换后得到的物理地址是（ ）。

A. 00A01H
B. 20A01H
C. 60A01H
D. 80A01H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.4 页面置换算法 · 原PDF第13页
王道原课件：3.2.4 页面置换算法

改进型的时钟置换算法

简单的时钟置换算法仅考虑到一个页面最近是否被访问过。事实上，如果被淘汰的页面没有被修改过，就不需要执行I/O操作写回外存。只有被淘汰的页面被修改过时，才需要写回外存。

因此，除了考虑一个页面最近有没有被访问过之外，操作系统还应考虑页面有没有被修改过。在其他条件都相同时，应优先淘汰没有修改过的页面，避免I/O操作。这就是改进型的时钟置换算法的思想。

修改位=0，表示页面没有被修改过；修改位=1，表示页面被修改过。

为方便讨论，用（访问位，修改位）的形式表示各页面状态。如（1，1）表示一个页面近期被访问过，且被修改过。

算法规则：将所有可能被置换的页面排成一个循环队列

第一轮：从当前位置开始扫描到第一个（0, 0）的帧用于替换。本轮扫描不修改任何标志位

第二轮：若第一轮扫描失败，则重新扫描，查找第一个（0, 1）的帧用于替换。本轮将所有扫描过的帧访问位设为0

第三轮：若第二轮扫描失败，则重新扫描，查找第一个（0, 0）的帧用于替换。本轮扫描不修改任何标志位

第四轮：若第三轮扫描失败，则重新扫描，查找第一个（0, 1）的帧用于替换。

由于第二轮已将所有帧的访问位设为0，因此经过第三轮、第四轮扫描一定会有一个帧被选中，因此改进型CLOCK置换算法选择一个淘汰页面最多会进行四轮扫描

第一优先级：最近没访问，且没修改的页面

第二优先级：最近没访问，但修改过的页面

第三优先级：最近访问过，但没修改的页面

第四优先级：最近访问过，且修改过的页面

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第254页
王道2027操作系统 §3.2 选择题55原解析

55. C

页面大小为 4KB，低 12 位是页内偏移。虚拟地址为 02A01H，页号为 02H，02H 页对应的页表项中存在位为 0，进程 P 分配的页框固定为 2，且内存中已有两个页面存在。根据 Clock 算法，选择将 3 号页换出，将 2 号页放入 60H 页框，经过地址变换后得到的物理地址是 60A01H。

对应原题本第264页；点击此行返回题目。

2021-29

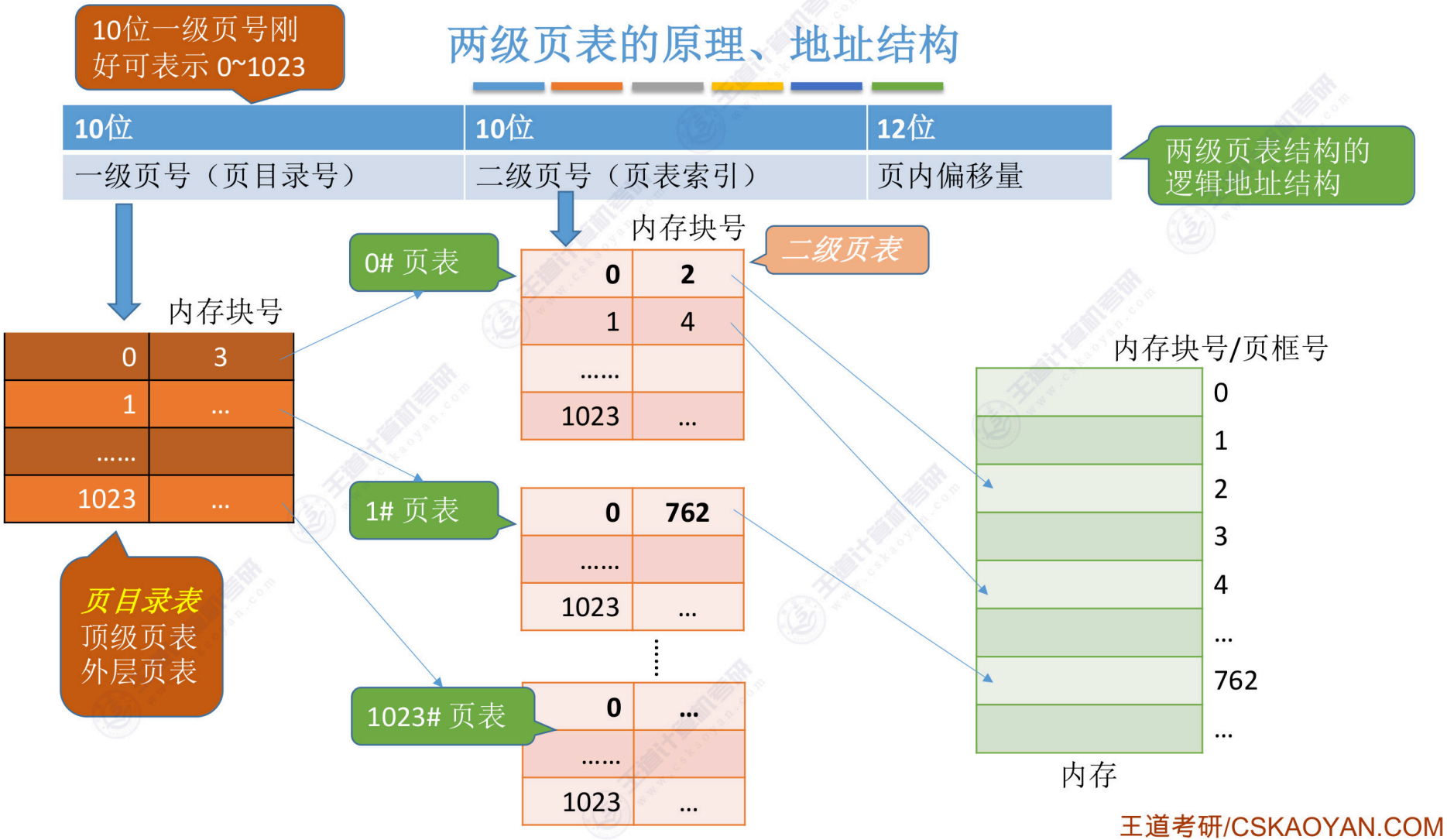
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

在采用二级页表的分页系统中，CPU页表基址寄存器中的内容是（ ）。

A. 当前进程的一级页表的起始虚拟地址
B. 当前进程的一级页表的起始物理地址
C. 当前进程的二级页表的起始虚拟地址
D. 当前进程的二级页表的起始物理地址

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.3_4 两级页表 · 原PDF第7页
王道原课件：3.1.3_4 两级页表



对应原题本第265页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第219页
王道2027操作系统 §3.1 选择题70原解析

70．B

在多级页表中，页表基址寄存器存放的是顶级页表的起始物理地址，所以存放的是一级页表的起始物理地址。

对应原题本第265页；点击此行返回题目。

2021-30

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

若目录dir下有文件file1，则为删除该文件内核不必完成的工作是（ ）。

A. 删除file1的快捷方式
B. 释放file1的文件控制块
C. 释放file1占用的磁盘空间
D. 删除目录dir中与file1对应的目录项

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_7_文件的基本操作 · 原PDF第5页
王道原课件：4.1_7_文件的基本操作

删除文件

可以“删除文件”（点了“删除”之后，图形化交互进程通过操作系统提供的“删除文件”功能，即 delete 系统调用，将文件数据从外存中删除）

进行 Delete 系统调用时，需要提供的几个主要参数：

1. 文件存放路径（“D:/Demo”）
2. 文件名（“test.txt”）

操作系统在处理 Delete 系统调用时，主要做了几件事：

1. 根据文件存放路径找到相应的目录文件，从目录中找到文件名对应的目录项。
2. 根据该目录项记录的文件在外存的存放位置、文件大小等信息，回收文件占用的磁盘块。（回收磁盘块时，根据空闲表法、空闲链表法、位图法等管理策略的不同，需要做不同的处理）
3. 从目录表中删除文件对应的目录项。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第266页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第300页
王道2027操作系统 §4.2 选择题66原解析

66．A

删除一个文件时，会根据文件控制块回收相应的磁盘空间，将文件控制块回收，并删除目录中对应的目录项。选项 B、C、D 正确。快捷方式属于文件共享中的软连接，本质上创建的是一个链接文件，其中存放的是访问该文件的路径，删除文件并不会导致文件的快捷方式被删除，正如在 Windows 中删除一个程序后，其快捷方式可能仍留在桌面上，但已无法打开。

对应原题本第266页；点击此行返回题目。

2021-31

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

若系统中有n（n≥2）个进程，每个进程均需要使用某类临界资源2个，则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是（ ）。

A. 2
B. n
C. n+1
D. 2n

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.4.1 死锁的概念 · 原PDF第6页
王道原课件：2.4.1 死锁的概念

死锁产生的必要条件

产生死锁必须同时满足一下四个条件，只要其中任一条件不成立，死锁就不会发生。

互斥条件：只有对必须互斥使用的资源的争抢才会导致死锁（如哲学家的筷子、打印机设备）。像内存、扬声器这样可以同时让多个进程使用的资源是不会导致死锁的（因为进程不用阻塞等待这种资源）。

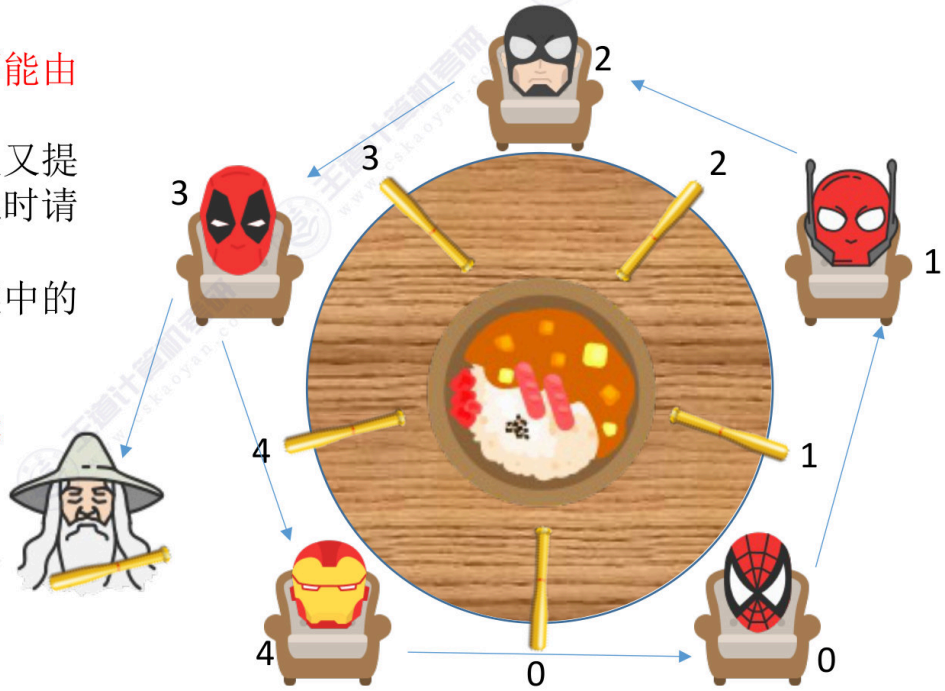
不剥夺条件：进程所获得的资源在未使用完之前，不能由其他进程强行夺走，只能主动释放。

请求和保持条件：进程已经保持了至少一个资源，但又提出了新的资源请求，而该资源又被其他进程占有，此时请求进程被阻塞，但又对自己已有的资源保持不放。

循环等待条件：存在一种进程资源的循环等待链，链中的每一个进程已获得的资源同时被下一个进程所请求。

注意！发生死锁时一定有循环等待，但是发生循环等待时未必死锁（循环等待是死锁的必要不充分条件）

如果同类资源数大于1，则即使有循环等待，也未必发生死锁。但如果系统中每类资源都只有一个，那循环等待就是死锁的充分必要条件了。



王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第183页
王道2027操作系统 §2.4 选择题44原解析

44．C

考虑极端情况，当临界资源数为 n 时，每个进程都拥有 1 个临界资源并等待另一个资源，会发

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第184页
王道2027操作系统 §2.4 选择题44原解析

生死锁。当临界资源数为 $n+1$ 时，则 n 个进程中至少有一个进程可以获得 2 个临界资源，顺利运行完后释放自己的临界资源，使得其他进程也能顺利运行，不会产生死锁。或者，根据死锁公式 $m > n(r-1)$，其中 m 是系统中临界资源的总数，n 是并发进程的个数，r 是每个进程所需临界资源的个数。若这个不等式成立，则系统不发生死锁。将本题的数据代入，得到 $m > n(2-1)$，即只要系统中临界资源的总数至少是 $n+1$，就可避免死锁。

对应原题本第267页；点击此行返回题目。

2021–32

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，通过系统调用完成的操作是（ ）。

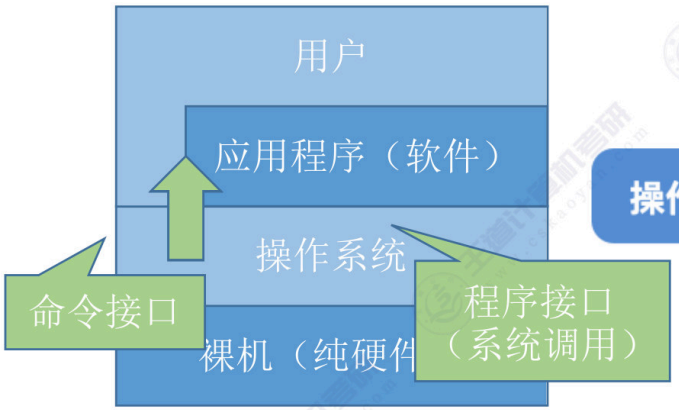
A. 页置换
B. 进程调度
C. 创建新进程
D. 生成随机整数

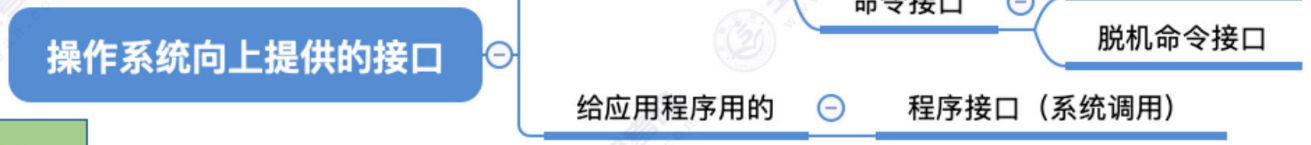
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.3 系统调用 · 原PDF第3页
王道原课件：1.3.3 系统调用

什么是系统调用，有何作用？

知识点回顾：
操作系统作为用户和计算机硬件之间的接口，需要向上提供一些简单易用的服务。主要包括命令接口和程序接口。其中，程序接口由一组系统调用组成。





“系统调用”是操作系统提供给应用程序（程序员/编程人员）使用的接口，可以理解为一种可供应用程序调用的特殊函数，应用程序可以通过系统调用来请求获得操作系统内核的服务

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第268页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第37页
王道2027操作系统 §1.3 选择题29原解析

29．C

系统调用是由用户进程发起的，请求操作系统的服务。对于选项 A，当内存中的空闲页框不够时，操作系统会将某些页面调出，并将要访问的页面调入，这个过程完全由操作系统完成，不涉及系统调用。对于选项 B，进程调度完全由操作系统完成，无法通过系统调用完成。对于选项 C，创建新进程可以通过系统调用来完成，如 Linux 中通过 fork 系统调用来创建子进程。对于选项 D，生成随机数是普通的函数调用，不涉及请求操作系统的服务，如 C 语言的 random()函数。

对应原题本第268页；点击此行返回题目。

2021-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在TCP/IP参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是（ ）。

A. 对话管理
B. 路由选择
C. 端到端报文段传输
D. 结点到结点流量控制

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第40页

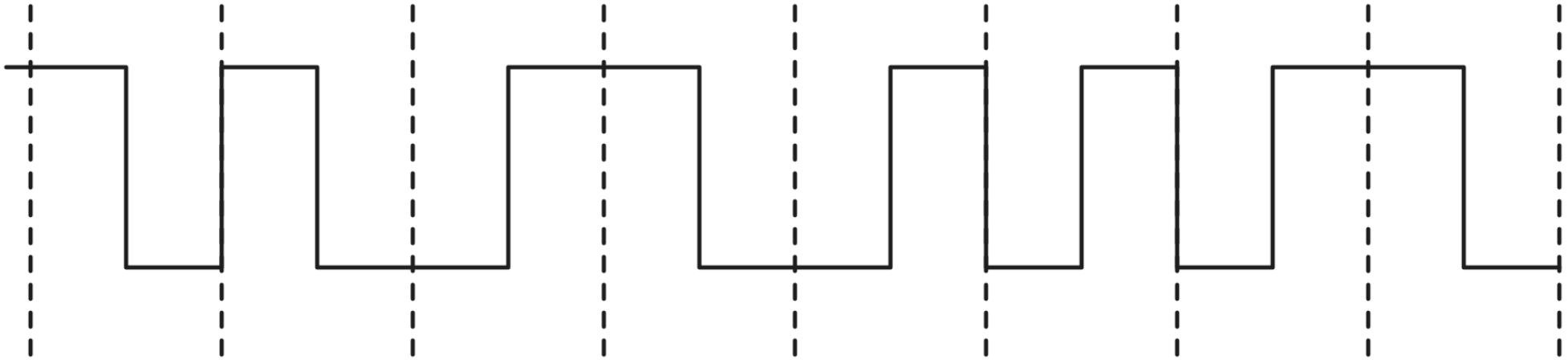
37. B

在 TCP/IP 模型中，传输层的下一层是网际层，其主要功能是为分组选择路由并转发，即实现路由选择；它提供无连接、不可靠的尽力而为的服务，不保证有序交付。端到端报文段传输属于传输层功能，对话管理由应用层处理。TCP/IP 网际层不提供节点到节点的流量控制功能。

2021–34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是（ ）。



A. 1011 1001
B. 1101 0001
C. 0010 1110
D. 1011 0110

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第52页

25. A

差分曼彻斯特编码规则：**每个比特周期起始处有电平跳变表示 0，无电平跳变表示 1。**第 1

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第53页

位无跳变（1），第 2 位有跳变（0），第 3 位无跳变（1），第 4 位无跳变（1），第 5 位有跳变（0），第 6 位有跳变（0），第 7 位有跳变（0），第 8 位无跳变（1），得到比特串为 1011 1001。

2021-35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

现将一个IP网络划分为3个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（ ）。

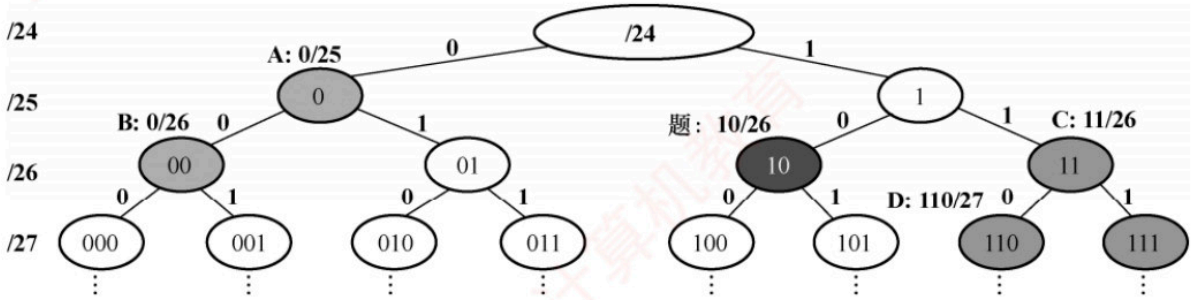
A. 192.168.9.0/25
B. 192.168.9.0/26
C. 192.168.9.192/26
D. 192.168.9.192/27

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第185页

65. B

划分子网的原则是要求划分出来的子网的 IP 地址空间互不重叠，且原来的 IP 地址空间不遗漏，求解本题最好的方法是代入选项，观察是否可将原 IP 地址空间分割为 3 个互不重叠的子网。根据题意，将 IP 网络划分为 3 个子网。其中一个是 192.168.9.128/26。可简写成 10/26（省略前面相同的 24 位前缀，其中 10 是 128 的二进制 1000 0000 的前两位，因为 26－24＝2）。同理，A 可简写成 0/25；B 可简写成 0/26；C 可简写成 11/26；D 可以简写成 110/27。采用二叉树形式画出这些子网的地址空间如下图所示。



对于 A 和 C，可以组成 0/25、10/26、11/26 这 3 个互不重叠的子网。对于 D，可以组成 10/26、110/27、111/27 这 3 个互不重叠的子网。但对于 B，要想将一个 IP 网络划分为几个互不重叠的子

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第185页（续）

网，3 个是不够的，至少需要划分为 4 个子网：00/26、01/26、10/26、11/26。

对应原题本第271页；点击此行返回题目。

2021-36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若路由器向MTU=800B的链路转发一个总长度为1580B的IP数据报（首部长度为20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2个分片的总长度字段和MF标志位的值分别是（ ）。

A. 796,0
B. 796,1
C. 800,0
D. 800,1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第185页

66. B

链路层 MTU = 800B。IP 分组首部长 20B。片偏移以 8 个字节为偏移单位，因此除了最后一个分片，其他每个分片的数据部分长度都是 8B 的整数倍。所以，最大 IP 分片的数据部分长度为 776B。在总长度为 1580B 的 IP 数据报中，数据部分占 1560B，1560B/776B = 2.01…，需要分成 3 片。所以第 2 个分片的总长度字段为 796，MF 为 1（表示还有后续的分片）。

2021–37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器E与邻居路由器A,B,C和D之间的直接链路距离分别是8，10，12和6，且E收到邻居路由器的距离向量如下表所示，则路由器E更新后的到达目的网络Net1～Net4的距离分别是（ ）。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

A. 9,10,12,6
B. 9,10,28,20
C. 9,20,12,20
D. 9,20,28,20

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第217页

27．D

根据距离-向量算法，E 收到相邻路由器的距离向量后，更新它的路由表：

① 当原路由表中没有目的网络时，把该项目添加到路由表中。

② 发来的路由信息中有一条到达某个目的网络的路由，该路由与当前使用的路由相比，有较短的距离，就用经过发送路由信息的节点的新路由替换。

分析题意可知，E 与邻居路由器 A、B、C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8、10、12 和 6。到达 Net1～Net4 没有直接链路，需要通过邻居路由器。从上述算法可知，E 到达目的网络一定是经过 A、B、C 和 D 中距离最小的。根据题中所给的距离信息，计算 E 经过邻居路由器到达目的

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第218页

网络 Net1～Net4 的距离，如下表所示，选择到达每个目的网络距离的最短值。

目的网络	经过 A 需要的距离	经过 B 需要的距离	经过 C 需要的距离	经过 D 需要的距离
Net1	**9**	33	32	28
Net2	**20**	45	42	34
Net3	32	**28**	**28**	42
Net4	44	40	**20**	30

所以距离分别是 9、20、28、20。

对应原题本第273页；点击此行返回题目。

2021-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若客户首先向服务器发送FIN段请求断开TCP连接，则当客户收到服务器发送的FIN段并向服务器发送了ACK段后，客户的TCP状态转换为（ ）。

A. CLOSE_WAIT
B. TIME_WAIT
C. FIN*WAIT*1
D. FIN*WAIT*2

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第273页

54. B

TCP 客户主动关闭连接：发 FIN 后进入 FIN_WAIT_1 状态；收到服务器 ACK 后进入 FIN_WAIT_2 状态；收到服务器 FIN 后，客户发 ACK 后进入 TIME_WAIT 状态；经过 2MSL 时间后才进入 CLOSED 状态。因此，当客户收到服务器 FIN 并发送 ACK 后，其状态为 TIME_WAIT。

2021-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若大小为12B的应用层数据分别通过1个UDP数据报和1个TCP段传输，则该UDP数据报和TCP段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是（ ）。

A. 37.5%, 16.7%
B. 37.5%, 37.5%
C. 60.0%, 16.7%
D. 60.0%, 37.5%

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第273页

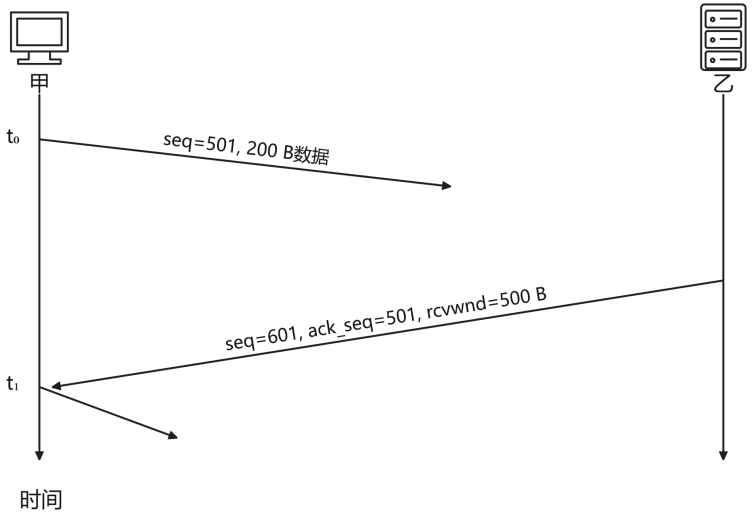
55. D

UDP 首部固定为 8B，传输 12B 应用数据时总长度 = 12 + 8 = 20B，有效载荷传输效率 = 12/20 = 60%。TCP 首部最短为 20B，总长度 = 12 + 20 = 32B，有效载荷传输效率为 12/32 = 37.5%。

2021-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

设主机甲通过TCP向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在t_0时刻发送一个序号seq=501，封装200B数据的段，在t_1时刻收到乙发送的序号seq=601、确认序号ack_seq=501，接收窗口rcvwnd=500B的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号范围是（ ）。



A. 501～1000
B. 601～1100
C. 701～1000
D. 801～1100

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第273页

56． C

甲在 t_0 发送 seq = 501、200B 数据的段，覆盖 501～700。t_1 收到乙的确认段：ack_seq = 501（表示序号 501 之前已接收），rcvwnd = 500B（表示从 501 起可接收 500B 数据）。甲已发送 200B（501～700），故在未收到新的确认前，甲还可继续发送 500 – 200 = 300B，对应序号 701～1000。

对应原题本第276页；点击此行返回题目。

2021-41

数据结构 综合应用题 · 15 分

已知无向连通图G由顶点集V和边集E组成，|E|>0，当G中度为奇数的顶点个数为不大于2的偶数时，G存在包含所有边且长度为|E|的路径（称为EL路径）。设图G采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct {
    int numVertices, numEdges;    // 图的定义
    char VerticesList[MAXV];      // 顶点表。MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];         // 邻接矩阵
} MGraph;
```

请设计算法 int IsExistEL(MGraph G)，判断 G 是否存在 EL 路径，若存在，则返回1，否则返回0。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.2.1 邻接矩阵法 · 原PDF第12页
原课件 6.2.1 邻接矩阵法 · PDF p12

知识回顾与重要考点

邻接矩阵法要点回顾：

- 如何计算指定顶点的度、入度、出度（分无向图、有向图来考虑）？时间复杂度如何？
- 如何找到与顶点相邻的边（入边、出边）？时间复杂度如何？
- 如何存储带权图？
- 空间复杂度——$O(|V|^2)$，适合存储稠密图
- 无向图的邻接矩阵为对称矩阵，如何压缩存储？
- 设图G的邻接矩阵为A（矩阵元素为0/1），则An的元素An[i][j]等于由顶点i到顶点j的长度为n的路径的数目

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第277页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第225页
王道2027数据结构 §6.2 综合题7原解析

07. 【解答】

1）算法的基本设计思想：

本算法题属于送分题，题干已经告诉我们算法的思想。对于采用邻接矩阵存储的无向图，在邻接矩阵的每一行（列）中，非零元素的个数为本行（列）对应顶点的度。可以依次计算连通图 G 中各顶点的度，并记录度为奇数的顶点个数，若个数为 0 或 2，则返回 1，否则返回 0。

2）算法实现

```
int IsExistEL(MGraph G){
    //采用邻接矩阵存储，判断图是否存在 EL 路径
    int degree,i,j,count=0;
    for(i=0;i<G.numVertices;i++){
        degree=0;
        for(j=0;j<G.numVertices;j++)
            degree+=G.Edge[i][j];          //依次计算各个顶点的度
        if(degree%2!=0)
            count++;      //对度为奇数的顶点计数
    }
    if(count==0||count==2)
        return 1;              //存在 EL 路径，返回 1
    else
        return 0;              //不存在 EL 路径，返回 0
}
```

3）时间复杂度和空间复杂度

算法需要遍历整个邻接矩阵，所以时间复杂度为 $O(n^2)$，空间复杂度为 $O(1)$。

2021-42

数据结构　综合应用题 · 8 分

已知某排序算法如下：

```
void cmpCountSort(int a[],int b[],int n)
{  int i,j,*count;
  count=(int *)malloc(sizeof(int)*n);  //C++语言：count=new int[n];
  for(i=0;i<n;i++)  count[i]=0;
  for(i=0;i<n-1;i++)
    for(j=i+1;j<n;j++)
      if(a[i]<a[j])  count[j]++;
      else  count[i]++;
  for(i=0;i<n;i++)  b[count[i]]= a[i];
  free(count);  //C++语言：delete count;
}
```

请回答下列问题。

1）若有 int a[] = {25,-10,25,10,11,19},b[6];，则调用 cmpCountSort(a,b,6) 后数组 b 中的内容是什么?

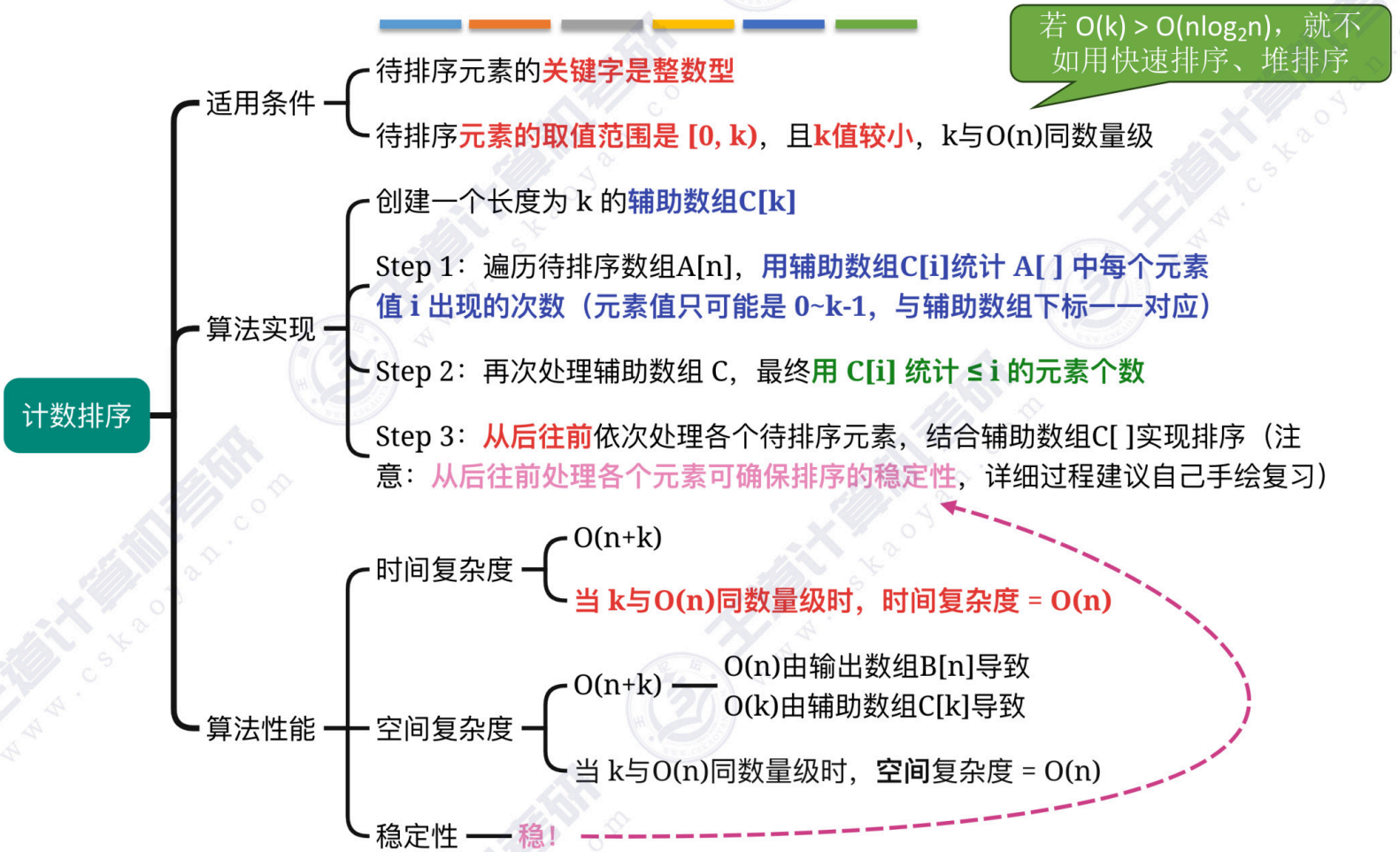
2）若 a 中含有 n 个元素，则算法执行过程中，元素之间的比较次数是多少?

3）该算法是稳定的吗？若是，则阐述理由；否则，修改为稳定排序算法。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.5.3 计数排序 · 原PDF第20页
原课件 8.5.3 计数排序 · PDF p20

知识回顾与重要考点



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第278页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第384页
王道2027数据结构 §8.5 综合题3原解析

03. 【解答】

cmpCountSort算法基于计数排序的思想，对序列进行排序。cmpCountSort算法遍历数组中的元素，count数组记录比对应待排序数组元素下标大的元素个数，例如，count[1]=3的意思是数组a中有三个元素比a[1]小，即a[1]是第四大元素，a[1]的正确位置应是b[3]。

1）排序结果为b[6]={-10,10,11,19,25,25}。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第385页
王道2027数据结构 §8.5 综合题3原解析

2）由代码 for(i=0;i<n-1;i++)和 for(j=i+1;j<n;j++)可知，在循环过程中，每个元素都与它后面的所有元素比较一次（所有元素都两两比较一次），比较次数之和为 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1$，所以总比较次数为 $n(n-1)/2$。

3）不是。需要将程序中的 if 语句修改如下：

```
if(a[i]<=a[j]) count[j]++;
else count[i]++;
```

若不加等号，两个相等的元素比较时，前面元素的 count 值会加 1，则导致原序列中靠前的元素在排序后的序列中处于靠后的位置。

对应原题本第278页；点击此行返回题目。

2021-43

组成原理 · 综合应用题 · 15 分

假定计算机 M 字长为 16 位，按字节编址，连接 CPU 和主存的系统总线中地址线为 20 位、数据线为 8 位，采用 16 位定长指令字，指令格式及其说明如下：

格式	6 位	2 位	2 位	2 位	4 位	指令功能或指令类型说明
R 型	000000	rs	rt	rd	op1	R[rd] ← R[rs] op1 R[rt]
I 型	op2	rs	rt	imm		含 ALU 运算、条件转移和访存操作 3 类指令
J 型	op3	target				PC 的低 10 位 ← target

其中，op1～op3 为操作码，rs、rt 和 rd 为通用寄存器编号，R[r] 表示寄存器 r 的内容，imm 为立即数，target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

1）ALU 的宽度是多少位？可寻址主存空间大小为多少字节？指令寄存器、主存地址寄存器（MAR）和主存数据寄存器（MDR）分别应有多少位？

2）R 型格式最多可定义多少种操作？I 型和 J 型格式总共最多可定义多少种操作？通用寄存器最多有多少个？

3）假定 `op1` 为 `0010` 和 `0011` 时，分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令，则指令 `01B2H` 的功能是什么（参考上述指令功能说明的格式进行描述）？若 1、2、3 号通用寄存器当前内容分别为 `B052H`、`0008H`、`0020H`，则分别执行指令 `01B2H` 和 `01B3H` 后，3 号通用寄存器内容各是什么？各自结果是否溢出？

4）若采用 I 型格式的访存指令中 `imm`（偏移量）为带符号整数，则地址计算时应对 `imm` 进行零扩展还是符号扩展？

5）无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第183页
王道教材 §4.2 综合题05 完整原解析

05. 【解答】

1）ALU 的宽度为 16 位，ALU 的宽度即 ALU 运算对象的宽度，通常与字长相同。地址线为 20 位，按字节编址，可寻址主存空间大小为 2^{20} 字节（或 1MB）。指令寄存器有 16 位，和单条指令长度相同。MAR 有 20 位，和地址线位数相同。MDR 有 8 位，和数据线宽度相同。

2）R 型格式的操作码有 4 位，最多有 2^4（或 16）种操作。I 型和 J 型格式的操作码有 6 位，因为它们的操作码部分重叠，所以共享这 6 位的操作码空间，且前 6 位全为 0 的编码已被 R 型格式占用，因此 I 和 J 型格式最多有 $2^6-1=63$ 种操作。从 R 型和 I 型格式的寄存器编号部分可知，只用 2 位对寄存器编码，因此通用寄存器最多有 4 个。

3）指令 01B2H = 000000 01 10 11 0010B 为一条 R 型指令，操作码 0010 表示有符号整数减法指令，其功能为 R[3]←R[1] – R[2]。执行指令 01B2H 后，R[3] = B052H – 0008H = B04AH，结果未溢出。指令 01B3H = 000000 01 10 11 0011B，操作码 0011 表示有符号整数乘法指令，执行指令 01B3H 后，R[3] = R[1]×R[2] = B052H×0008H = 8290H，B052H 乘以 8 相当于将 B052H 算术左移 3 位，B052H 是一个负数，符号位为 1，在算术左移的过程中移出了 101，不全为 1，由此可以判断结果溢出。

4）在进行指令的转移时，既可能向前转移，又可能向后转移，偏移量是一个有符号整数，因此在地址计算时，应对 imm 进行符号扩展。

5）无条件转移指令可以采用 J 型格式，将 target 部分写入 PC 的低 10 位，完成转移。

对应原题本第279页；点击此行返回题目。

2021–44

组成原理 · 综合应用题 · 8 分

假设计算机 M 的主存地址为 24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址为 30 位，页大小为 4 KB；TLB 采用 2 路组相联方式和 LRU 替换策略，共 8 组。请回答下列问题。

1）虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？

2）已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记，低位部分用作 TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记？哪几位是 TLB 组号？

3）假设 TLB 初始时为空，访问的虚页号依次为 10，12，16，7，26，4，12 和 20，在此过程中，哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换？说明理由。

4）若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位，则 TLB 表项的位数增加几位？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第157页
王道教材 §3.6 综合题07 完整原解析

07.【解答】

注意：对于本题的 TLB，需要采用处理 Cache 的方式求解。

1）按字节编址，页面大小为 4 KB = 2^{12}B，页内地址为 12 位。虚拟地址中高 30 – 12 = 18 位表示虚页号，虚拟地址中低 12 位表示页内地址。

2）TLB 采用 2 路组相联映射方式，共 8 = 2^3 组，用 3 位来标记组号。虚拟地址（或虚页号）中高 18 – 3 = 15 位为 TLB 标记，虚拟地址中随后 3 位（或虚页号中低 3 位）为 TLB 组号。

3）虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换。因为虚页号与 TLB 组号的映射关系为 TLB 组号 = 虚页号 mod TLB 组数 = 虚页号 mod 8，因此，虚页号 10, 12, 16, 7, 26, 4, 12, 20 映射到的 TLB 组号依次为 2, 4, 0, 7, 2, 4, 4, 4。TLB 采用 2 路组相联映射方式，从上述映射到的 TLB 组号序列可以看出，只有映射到 4 号组的虚页号数量大于 2，相应虚页号依次是 12, 4, 12 和 20。根据 LRU 算法，当访问第 20 页时，虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换出来。

4）虚拟地址位数增加到 32 位时，虚页号增加了 32 – 30 = 2 位，使得每个 TLB 表项中的标记字段增加 2 位，因此，每个 TLB 表项的位数增加 2 位。

2021-45

操作系统 · 综合应用题 · 7 分

下表给出了整型信号量 S 的 wait() 和 signal() 操作的功能描述，以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

功能描述	方法1	方法2

Semaphore S;
 	
wait(S){
while(S<=0);
S=S−1;
}
 	
signal(S){
S=S+1;
}
	Semaphore S;
	
	wait(S){
	关中断;
	while(S<=0);
	S=S−1;
	开中断;
	}
	
	signal(S){
	关中断;
	S=S+1;
	开中断;
	}
		Semaphore S;
		
		wait(S){
		关中断;
		while(S<=0){
		开中断;
		关中断;
		}
		S=S−1;
		开中断;
		}
		
		signal(S){
		关中断;
		S=S+1;
		开中断;
		}

请回答下列问题。

1）为什么在 wait() 和 signal() 操作中对信号量 S 的访问必须互斥执行?

2）分别说明方法 1 和方法 2 是否正确。若不正确，请说明理由。

3）用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥？为什么?

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.1.4 进程控制 · 原PDF第6页
王道原课件：2.1.4 进程控制

如何实现原语的“原子性”？

原语的执行具有原子性，即执行过程只能一气呵成，期间不允许被中断。
可以用 “关中断指令”和“开中断指令”这两个特权指令实现原子性

正常情况：CPU每执行完一条指令都会例行检查是否有中断信号需要处理，如果有，则暂停运行当前这段程序，转而执行相应的中断处理程序。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】2.3.4_1 信号量机制 · 原PDF第7页
王道原课件：2.3.4_1 信号量机制

信号量机制——记录型信号量

```
/*记录型信号量的定义*/
typedef struct {
  int value;              //剩余资源数
  Struct process *L;      //等待队列
} semaphore;

/*某进程需要使用资源时，通过 wait 原语申请*/
void wait (semaphore S) {
  S.value--;
  if (S.value < 0 ) {
    block (S.L);
  }
}

/*进程使用完资源后，通过 signal 原语释放*/
void signal (semaphore S) {
  s.value++;
  if (S.value <= 0) {
    wakeup(S.L);
  }
}
```

在考研题目中 wait(S)、signal(S) 也可以记为 P(S)、V(S)，这对原语可用于实现系统资源的“申请”和“释放”。

S.value 的初值表示系统中某种资源的数目。

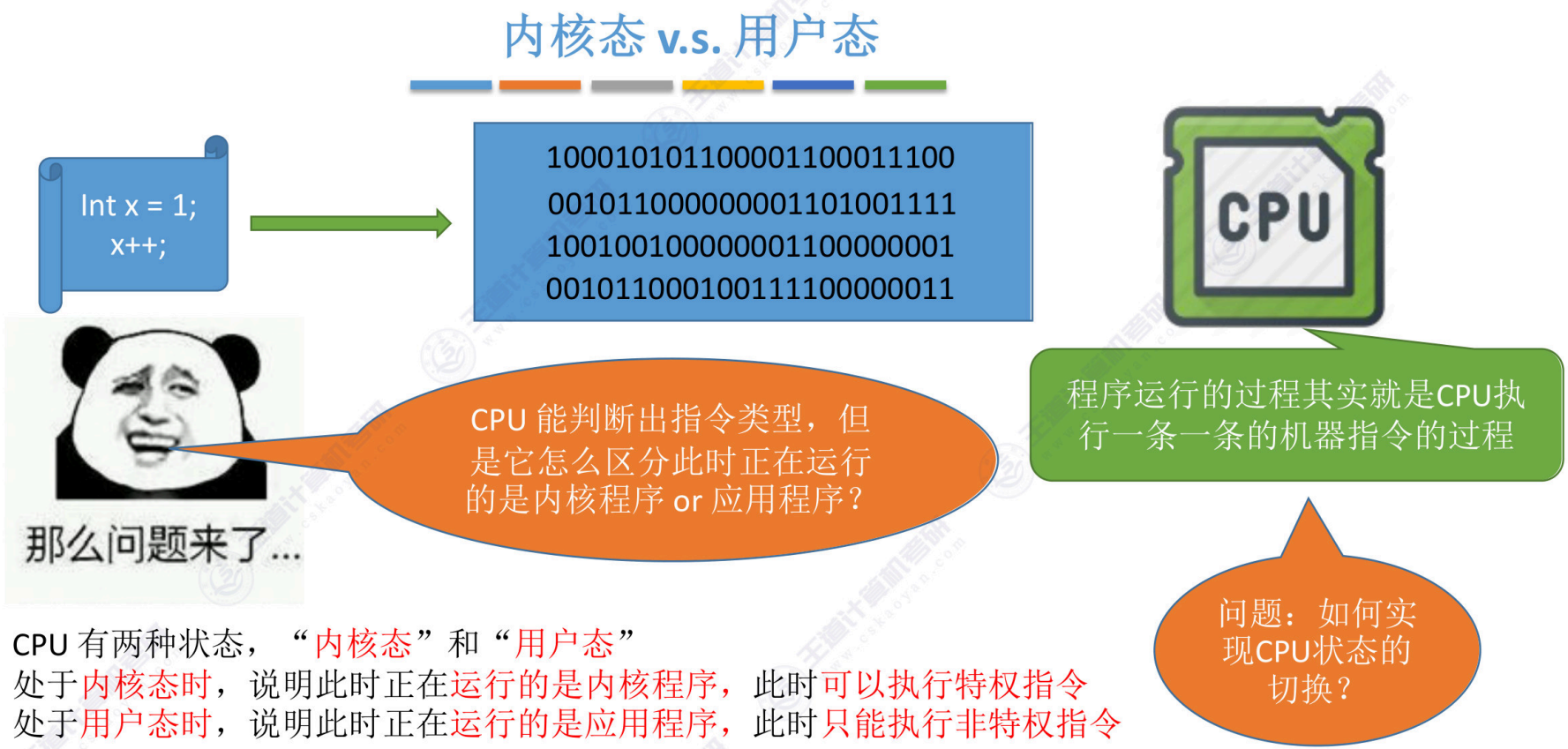
对信号量 S 的一次 P 操作意味着进程请求一个单位的该类资源，因此需要执行 S.value--，表示资源数减1，当 S.value < 0 时表示该类资源已分配完毕，因此进程应调用 block 原语进行自我阻塞（当前运行的进程从运行态→阻塞态），主动放弃处理机，并插入该类资源的等待队列 S.L 中。可见，该机制遵循了“让权等待”原则，不会出现“忙等”现象。

对信号量 S 的一次 V 操作意味着进程释放一个单位的该类资源，因此需要执行 S.value++，表示资源数加1，若加1后仍是 S.value <= 0，表示依然有进程在等待该类资源，因此应调用 wakeup 原语唤醒等待队列中的第一个进程（被唤醒进程从阻塞态→就绪态）。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第281页；点击此行返回题目。

【对应知识】1.3.1 操作系统的运行机制 · 原PDF第7页
王道原课件：1.3.1 操作系统的运行机制



CPU 有两种状态，“内核态”和“用户态”
处于内核态时，说明此时正在运行的是内核程序，此时可以执行特权指令
处于用户态时，说明此时正在运行的是应用程序，此时只能执行非特权指令

拓展：CPU 中有一个寄存器叫 程序状态字寄存器（PSW），其中有个二进制位，1表示“内核态”，0表示“用户态”
别名：内核态=核心态=管态；用户态=目态

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第281页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第159页
王道2027操作系统 §2.3 综合题25原解析

25.【解答】

1）信号量 S 是能被多个进程共享的变量，多个进程都可通过 wait()和 signal()对 S 进行读、写操作。所以，wait()和 signal()操作中对 S 的访问必须是互斥的。

2）方法 1 错误。在 wait()中，当 S <= 0 时，关中断后，其他进程无法修改 S 的值，while 语句陷入死循环。方法 2 正确。方法 2 在循环体中有一个开中断操作，这样就可以使其他进程修改 S 的值，从而避免 while 语句陷入死循环。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第160页
王道2027操作系统 §2.3 综合题25原解析

3）用户程序不能使用开/关中断指令实现临界区互斥。因为开中断和关中断指令都是特权指令，不能在用户态下执行，只能在内核态下执行。

对应原题本第281页；点击此行返回题目。

2021-46

操作系统　综合应用题 · 8 分

某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择要引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干个分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序外，还需要执行ROM中的引导程序。请回答下列问题。

1）系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么?

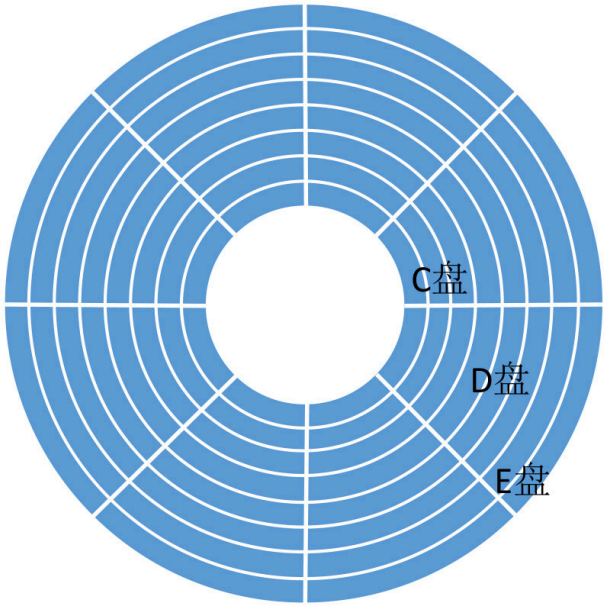
2）把硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这4个操作的正确顺序是什么?

3）磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第2）问的哪个操作中完成的?

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3_4_磁盘的管理 · 原PDF第4页
王道原课件：5.3_4_磁盘的管理

磁盘初始化



磁盘初始化：

Step 1：进行低级格式化（物理格式化），将磁盘的各个磁道划分为扇区。一个扇区通常可分为 头、数据区域（如512B大小）、尾 三个部分组成。管理扇区所需要的各种数据结构一般存放在头、尾两个部分，包括扇区校验码（如奇偶校验、CRC循环冗余校验码等，校验码用于校验扇区中的数据是否发生错误）

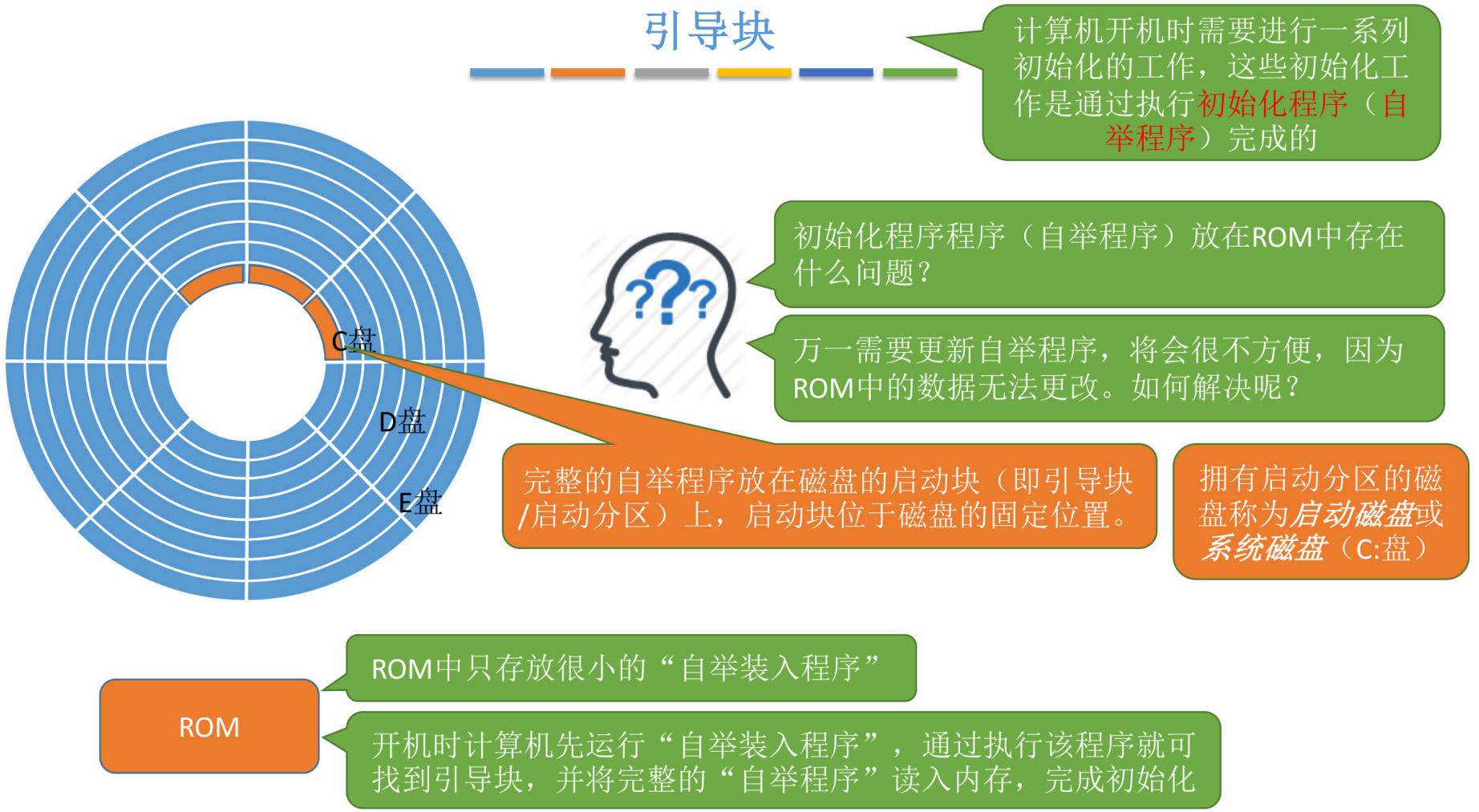
Step 2：将磁盘分区，每个分区由若干柱面组成（即分为我们熟悉的 C盘、D盘、E盘）

Step 3：进行逻辑格式化，创建文件系统。包括创建文件系统的根目录、初始化存储空间管理所用的数据结构（如 位示图、空闲分区表）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第282页；点击此行返回题目。

【对应知识】5.3_4_磁盘的管理 · 原PDF第6页
王道原课件：5.3_4_磁盘的管理



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第282页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第370页
王道2027操作系统 §5.3 综合题8原解析

08.【解答】

1）执行顺序依次是 ROM 中的引导程序、磁盘引导程序、分区引导程序、操作系统的初始化程序。启动系统时，首先运行 ROM 中的引导代码（bootstrap）。为执行某个分区的操作系统的初始化程序，需要先执行磁盘引导程序以指示引导到哪个分区，然后执行该分区的引导程序，用于引导该分区的操作系统。

2）4 个操作的执行顺序依次是磁盘的物理格式化、对磁盘进行分区、逻辑格式化、操作系统的安装。磁盘只有通过分区和逻辑格式化后才能安装系统和存储信息。物理格式化（也称低级格式化，通常出厂时就已完成）的作用是为每个磁道划分扇区，安排扇区在磁道中的排列顺序，并对已损坏的磁道和扇区做“坏”标记等。随后将磁盘的整体存储空间划分为相互独立的多个分区（如 Windows 中划分 C 盘、D 盘等），这些分区可以用作多种用途，如安装不同的操作系统和应用程序、存储文件等。然后进行逻辑格式化（也称高级格式化），其作用是对扇区进行逻辑编号，建立逻辑盘的引导记录、文件分配表、文件目录表和数据区等。最后才是操作系统的安装。

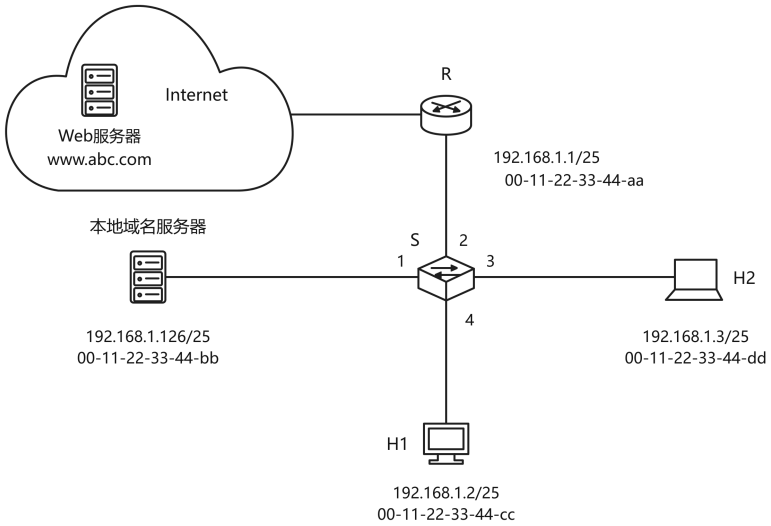
3）由上述分析可知，磁盘扇区的划分是在磁盘的物理格式化操作中完成的，文件系统根目录的建立是在逻辑格式化操作中完成的。

对应原题本第282页；点击此行返回题目。

2021-47

计算机网络 · 综合应用题 · 9 分

某网络拓扑如题47图所示，以太网交换机S通过路由器R与Internet互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2的IP地址和MAC地址如图中所示。在t_0时刻H1的ARP表和S的交换表均为空，H1在此刻利用浏览器通过域名www.abc.com请求访问Web服务器，在t_1时刻（$t_1>t_0$）S第一次收到了封装HTTP请求报文的以太网帧，假设从t_0到t_1期间网络未发生任何与此此次Web访问无关的网络通信。



请回答下列问题。

1）从t_0到t_1期间，H1除了HTTP之外还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的?

2）若S的交换表结构为<MAC地址，端口>，则t_1时刻S交换表的内容是什么?

3）从t_0到t_1期间，H2至少会接收到几个与此次Web访问相关的帧？接收到的是什么帧？帧的目的MAC地址是什么?

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第314页

04. 【解答】

1）从 t_0 到 t_1 期间，除了 HTTP，H1 还运行了 DNS 应用层协议，以将域名转换为 IP 地址。DNS 运行在 UDP 之上，UDP 将应用层交付的 DNS 报文添加首部后，向下交付给 IP 层，IP 层使用 IP 数据报进行封装，封装好后，向下交付给数据链路层，数据链路层使用 CSMA/CD 帧进行封装。因此，逐层封装关系如下：DNS 报文→UDP 数据报→IP 数据报→CSMA/CD 帧。传统以太网在数据链路层采用 CSMA/CD 协议，因此使用 CSMA/CD 帧进行封装。

提示：在数据链路层对该报文的封装解释为以太网 V2 帧（或以太网帧）会更合适，标准答案给出的 CSMA/CD 帧相对而言并不算特别合适。CSMA/CD 协议更多地用在以传统集线器互连的以太网中。交换机可工作于全双工方式，通常不采用 CSMA/CD 协议。

2）t_0 时刻，H1 的 ARP 表和 S 的交换表为空。H1 利用浏览器通过域名请求访问 Web 服务器。因为要先解析域名，查询该域名对应的 IP 地址，所以要先向本地域名服务器发送 DNS 查询报文。ARP 表为空，因此需要先发送 ARP 请求分组，查询本地域名服务器对应的 MAC 地址，这个帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。S 接收到这个帧，在交换表中记录 MAC 地址为 00-11-22-33-44-cc，位于端口 4，然后广播该帧。当本地域名服务器收到 ARP 请求后，向 H1 发送 ARP 响应分组。S 接收到这个帧，在交换表中记录 MAC 地址为 00-11-22-33-44-bb，位于端口 1，然后将该帧从端口 4 发送出去。

得到了域名对应的 IP 地址，发现不在本局域网中，需要通过路由表转发。

H1 的 ARP 表中没有路由器对应的 MAC 地址，因此需要先发送 ARP 请求分组，查询路由器对应的 MAC 地址，这个帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。S 接收到这个帧，广播该帧。当路由器收到 ARP 请求后，向 H1 发送 ARP 响应分组。S 接收到这个帧，在交换表中记录 MAC 地址为 00-11-22-33-44-aa，位于端口 2，然后将该帧从端口 4 发送出去。现在，H1 就能发送 HTTP 请求。在整个过程中，并没有涉及 H2，H2 没有主动发送数据，因此 S 不会记录 H2 的 MAC 地址和端口，t_1 时刻 S 的交换表如下所示。

MAC 地址	端　口
00-11-22-33-44-cc	4
00-11-22-33-44-bb	1
00-11-22-33-44-aa	2

3）由步骤 2）的分析可知，H2 至少会接收到 2 个和此次 Web 访问相关的帧。接收到的均是封装 ARP 查询报文的以太网帧；这些帧的目的 MAC 地址均是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第315页

对应原题本第283页；点击此行返回题目。